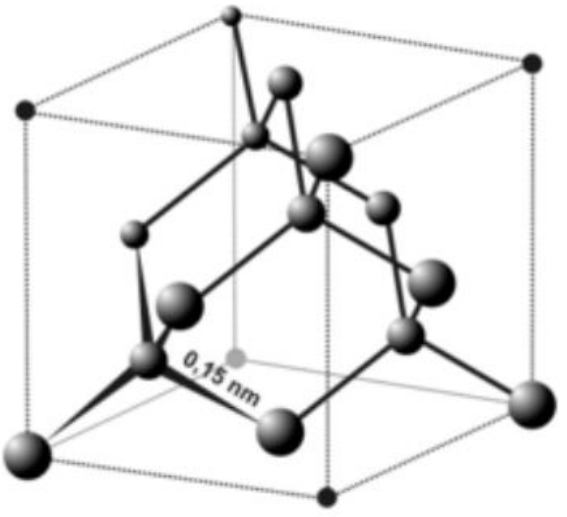
Centre des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs

Laâyoune

Cristallographie





Filière : *MPSI*

Année académique : 2019/2020

Pr.E.BENHAMMOU

CHAPITRE I

STRUCTURE & ORGANISATION DE LA MATIÈRE À L'ÉTAT SOLIDE

Contents

I.1 Introduction . . . 3
I.2 Généralités et définitions . . . 3
I.2.1 Modèle de cristal parfait . . . 3
I.2.2 Types de cristaux . . . 4
I.2.3 Quelques notions de Cristallographie . . . 5
I.2.4 Empilement . . . 8
I.3 Structures des cristaux métalliques . . . 10
I.3.1 Structure cubique à faces centrées (CFC) . . . 10
I.3.2 Structure hexagonale compacte (HC) . . . 14
I.3.3 Structure pseudo-compacte :cubique centré (CC) . . . 18
I.3.4 Structure cubique simple (CS) :structure non compacte . . . 19
I.3.5 Alliages d'insertion et de substitution. Condition de stabilité . . . 20
I.4 Structures usuelles des composés ioniques . . . 21
I.4.1 Généralités . . . 21
I.4.2 Structure du type chlorure de césium CsCl . . . 22
I.4.3 Structure du type chlorure de sodium NaCl . . . 24
I.4.4 Structure du type ZnS (blende) . . . 25
I.4.5 Structure de type fluorine CaF_2 . . . 27
I.5 Cristaux covalents . . . 29
I.5.1 Structure de diamant . . . 29
I.5.2 Structure de carbone graphite . . . 30
I.6 Cohésion des cristaux moléculaires . . . 32
I.6.1 Structure de la variété cubique de la glace :(III) . . . 32

I.1 Introduction

Les cristaux, que l'on peut rencontrer dans la nature (pierres précieuses, sel, sucre, neige, ...) sont étudiés depuis le 18ème siècle.
La cristallographie a fait beaucoup de progrès au début du 20ème siècle avec la découverte de la diffraction des rayons X par Max Von Laue (prix Nobel 1914).
L'objet de ce cours est d'abord de donner des définitions permettant d'étudier les propriétés des cristaux. Nous verrons qu'il est possible de classer les cristaux en quatre types de cristaux, suivant les interactions responsables de leur cohésion, et de leurs propriétés. L'étude de ces quatre types de cristaux est essentiellement descriptive : nous décrirons quelques structures cristallines courantes.

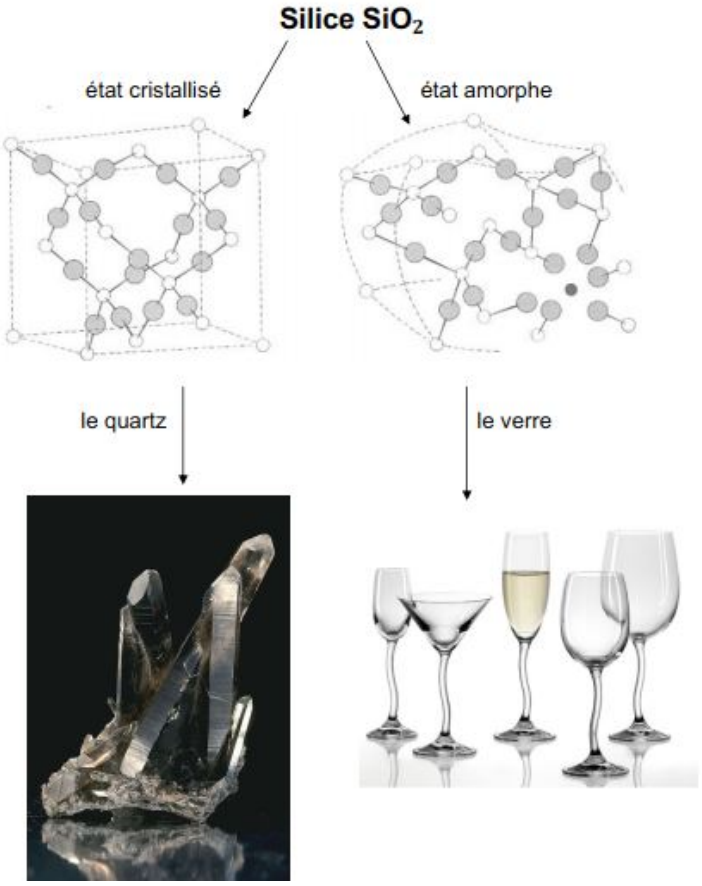
I.2 Généralités et définitions

I.2.1 Modèle de cristal parfait

A l'état solide on distingue entre :
- Solide amorphe (vitreux) dans lequel il n'y a pas d'ordre (verre) ;
    ✷dans cet état, les atomes, molécules ou ions ont des positions spatiales non périodiques
    ✷ La température de fusion n'est pas bien définie (la fusion s'opère sur une plage parfois large de température).

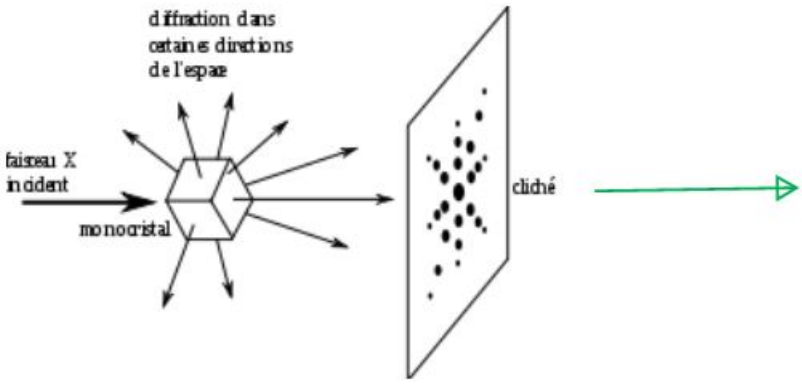
- Solide cristallin dans lequel il y a ordre.
    ✷ Les atomes, molécules ou ions occupent une place bien déterminée,
    ✷ Le cristal présente une périodicité spatiale
    ✷ Température de fusion nette.

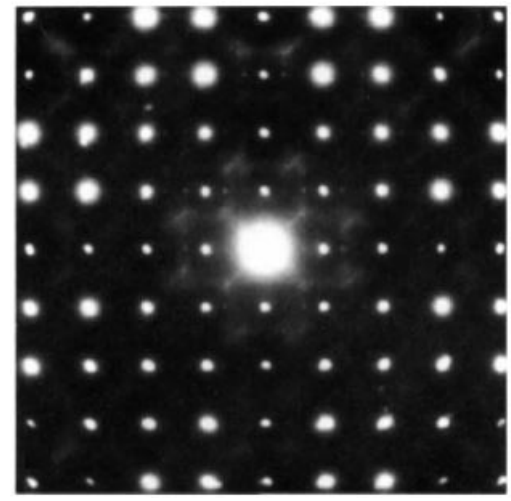
▮Exemples :



☞***Qu'est-ce qu'un cristal ?***

La cristallographie a réellement pris son essor à partir du développement de la méthode d'analyse par diffraction des rayons X, méthode imaginée par Max von Laue (Prix Nobel de physique 1914) et développée par William et Lawrence Bragg (Prix Nobel de Physique 1915). Cette méthode permet, par analyse de clichés de diffraction, de déterminer la structure atomique tridimensionnelle dans un cristal.





À la suite des travaux de von Laue et de Bragg, l'état cristallin est défini par un arrangement ordonné et **périodique** à l'échelle atomique.

Récapitulatif :
Un cristal est un solide dont les constituants sont assemblés de manière périodique et régulière.

☞Un cristal est dit **parfait** si l'organisation est à grande échelle.
☞ Un cristal **réel** est un cristal qui contient les défauts (chotky [1],anti chotky [2],dislocation [3]...).

I.2.2 Types de cristaux

Selon la nature de liaison qui assure la cohésion dans le cristal,on distingue entre :

✪Cristaux ioniques : la cohésion est assurée par une force d'attraction entre les ions de charges opposées et répulsive à courte portée.
Les cristaux ioniques **ne sont pas** conducteurs d'électricité.
Exemples : $CsCl$,$NaCl$,ZnS et CaF_2.
Le caractère ionique **augmente** avec la différence d'électronégativité $\Delta\chi$.

✪Cristaux métalliques :la liaison métallique est l'interaction entre les électrons libres de métal et ses cations .
Les métaux sont de bons conducteurs d'électricité et de chaleur .Ils ont un reflet métallique et ils résistent aux chocs.

✪Cristaux covalents : la liaison entre les atomes est de type covalente ($\Delta\chi \approx 0$).
Exemples : Carbon diamant ,graphite,Silicium.

✪Cristaux moléculaires :la cohésion entre les cristaux moléculaires peut être assurée par deux types d'interactions :

✍ interaction dipolaire (**Van-Der-Waals** [4](exemples :I_2,CO_2,..).

1. Absence d'un atome/ion/molécule en un point du cristal qui rompt la périodicité du cristal.
2. Un atome étranger vient occuper un site normal de l'atome constituant le cristal
3. Rupture de la périodicité du cristal par déplacement des atomes/molécules/ions par rapport à la position prévue par le modèle
4. Selon que les molécules,qui possèdent **ou** non un moment dipolaire permanent ,on peut classer les interactions en 3 types.(Cf.partie cristaux moléculaires)

✍ interaction de type liaison hydrogène[5] :exemple : H_2O. Ces deux interactions sont de faible énergie.

I.2.3 Quelques notions de Cristallographie

Définitions :

✶Motif :

c'est la plus petite entité discernable (atome,molécules,ion)qui se répète périodiquement dans le cristal.

✶Réseau :

- Si on repère par des points les positions des entités chimiques d'un cristal, l'ensemble de ces points répartis périodiquement se nomme **réseau**, et chacun des points est appelé **nœud** du réseau.
- Le réseau est **un outil géométrique**(*notion purement mathématique*) permettant de décrire la périodicité d'une structure cristalline.

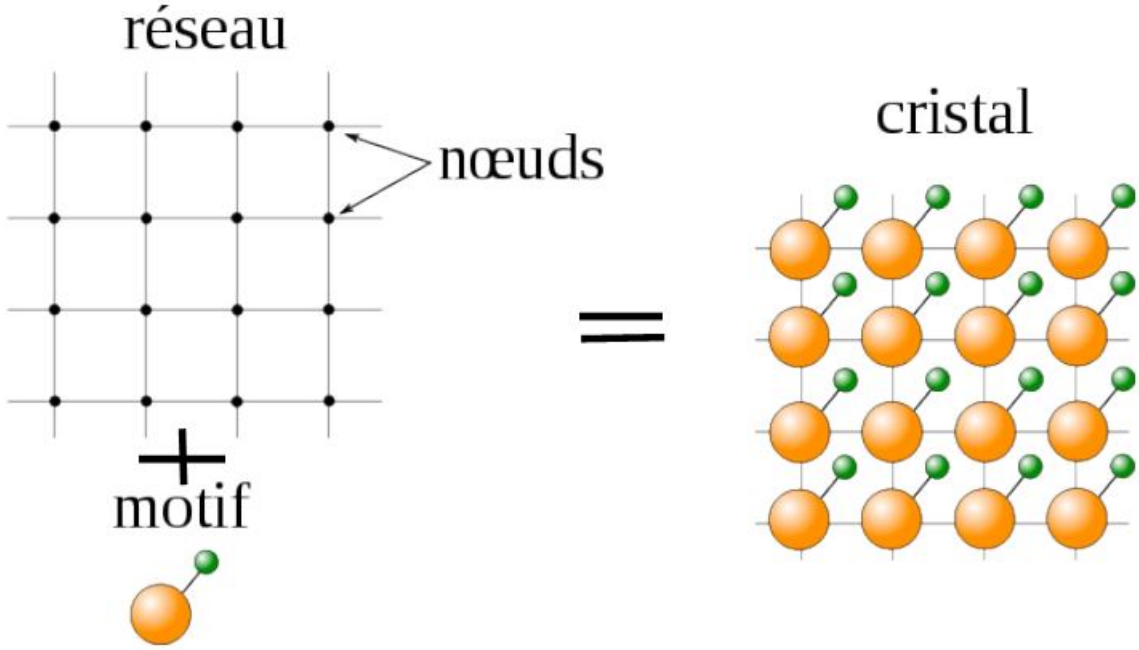
Pour obtenir l'ensemble du cristal, il suffit de faire **des opérations de translation** : un réseau est défini par trois **vecteurs de translation** notés $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$, tels que tout vecteur qui relie deux noeuds (N_1 et N_2) quelconques du réseau puisse s'écrire sous la forme :

$\overrightarrow{N_1N_2} = n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c}$ (avec n_1,n_2 et n_3 des entiers relatifs).

▮Le réseau peut être uni ,bi ou tridimensionnel.

Exemples :

Réseau bidimensionnel :



La structure d'un cristal parfait est décrite par la donnée de son réseau cristallin et de son motif.

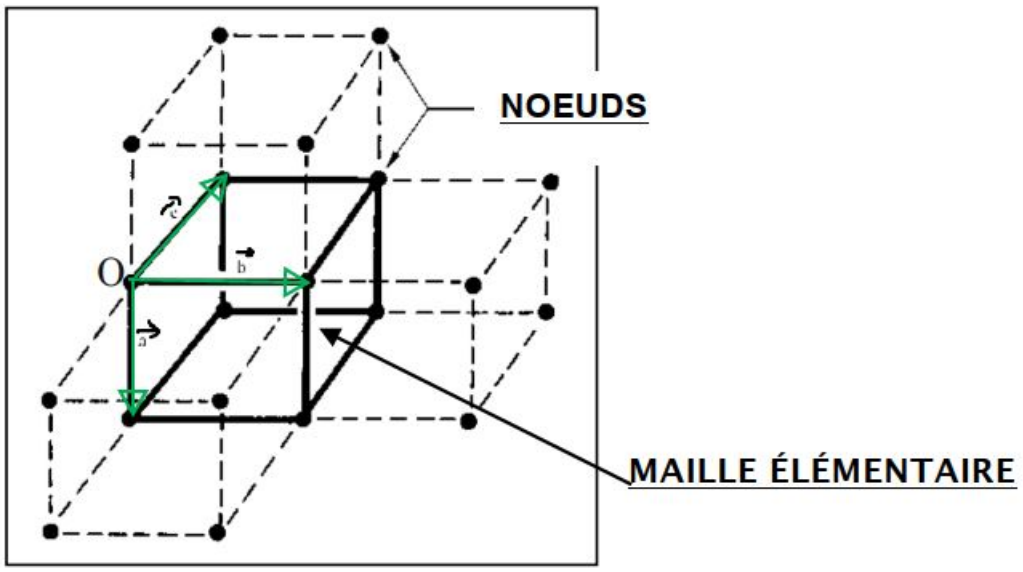
$$\boxed{Cristal = Réseau + Motif}$$

Réseau tridimensionnel :

✶Maille élémentaire :

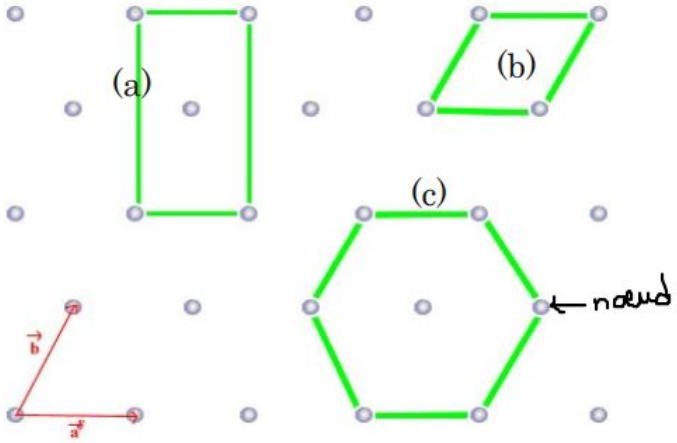
c'est la portion d'espace de volumique minimale qui ,par répétition ,permet d'assurer le pavage d'un cristal.Elle est définie par une origine O et trois vecteurs de base $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$.Le volume de la maille est $\boxed{\mathcal{V} = (\vec{a} \wedge \vec{b}).\vec{c}}$.

5. La liaison hydrogène est une interaction entre un atome d'hydrogène lié à un atome plus électronégatif avec un autre plus électronégatif



Remarque : Il existe une infinité de mailles pouvant être choisies pour engendrer un cristal. Parmi celles-ci, on appelle maille simple ou unitaire une maille de volume minimal.

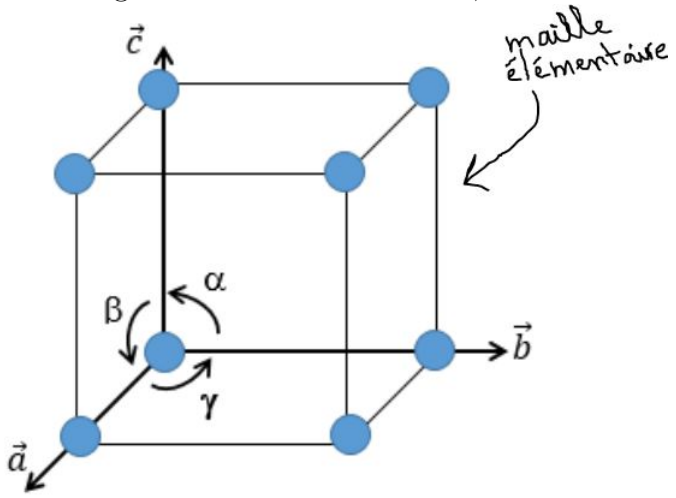
Exemples de mailles élémentaires dans le cas d'un réseau bidimensionnel :



(a) rectangle, (b) parallélogramme, (c) hexagone.

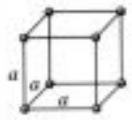
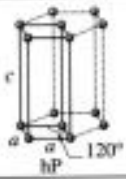
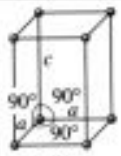
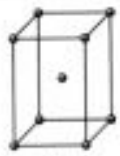
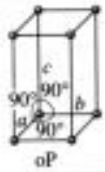
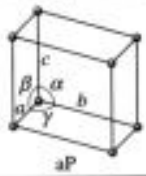
☞ A retenir...

Dans le cas d'un réseau tridimensionnel,**la maille élémentaire** est un parallélépipède construit sur huit nœuds c'est-à-dire sur trois vecteurs $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$ et $\overrightarrow{c}$ issus d'un même nœud et **non coplanaires**.Elle est définie par les longueurs des vecteurs $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$ et $\overrightarrow{c}$ et les angles α,β et γ.



Annexe :**réseau de Bravais**

L'association des 7 types de mailles et des 4 modes de peuplement conduit à la définition de 14 types des réseaux, appelés **réseaux de Bravais**.

système cristallin	primitif (P)	centré (I)	bases centrées (S)	faces centrées (F)
cubique : $a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma=\pi/2$	 cP	 cI		 cF
hexagonal : $a=b\neq c$ $\alpha=\beta=\pi/2$ $\gamma=\pi/3$	 hP			
quadratique ou tétragonal : $a=b\neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=\pi/2$	 tP	 tI		
rhomboédrique : $a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma\neq\pi/2$	 R			
orthorhombique : $a\neq b\neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=\pi/2$	 oP	 oI	 oS (oC)	 oF
monoclinique : a, b, c *quelconques* $\alpha=\gamma=\pi/2$ $\beta\neq\pi/2$	 mP		 mS	
triclinique ou anorthique : a, b, c et α, β, γ quelconques.	 aP			

✶Population de la maille :

- **La multiplicité (ou population)** Z d'une maille correspond au nombre de motifs qu'elle contient en propre

✶ Si $Z=1$, on parle de maille unitaire

✶ Si $Z\succ 1$, on parle de maille multiple.

-En assimilant le nœud à une sphère, le calcul de la multiplicité se fait en tenant compte du volume du nœud réellement inclus dans la maille[6].

✶Compacité $\mathcal{C}$ d'une structure :

c'est le rapport entre le volume réellement occupé par les motifs **et** le volume total de la maille.Dans le modèle des sphères dures de rayon R et si la maille contient Z motifs ,la compacité $\mathcal{C}$ est donnée

6. Pour compter le nombre de nœuds « contenus » dans une maille élémentaire, il faut tenir compte du fait que les sommets du polyèdre appartiennent simultanément à un nombre p de mailles adjacentes ; chacun d'eux comptera donc pour $\frac{1}{p}$ nœud .

par : $\boxed{\mathcal{C} = \dfrac{volume\ \ occupé\ \ par\ \ les\ \ atomes}{volume\ \ de\ \ la\ \ maille} = \dfrac{Z.\frac{4}{3}\pi R^3}{\mathcal{V}_{maille}}}$

✶Coordinence :

la coordinence d'un atome est le nombre d'atomes qui lui sont voisins [7]

✶Masse volumique :

-Si le cristal est **parfait**, il est obtenu par répétition tri-périodique de la maille. La masse volumique du cristal est donc égale à celle de la maille :

✶Si la maille contient Z motifs(atomes par exemple), la masse de matière dans la maille vaut :$m_{tot} = Z \times m_{1\ \ atome}$

✶La masse volumique ρ de la maille vaut donc : $\rho = \dfrac{m_{tot}}{V_{tot}} = \dfrac{Z \times m_{1\ \ atome}}{\mathcal{V}_{maille}}$ $(kg.m^{-3})$

or : $m_{1\ \ atome} = \dfrac{M}{N_A}$ (avec $N_A = 6,02.10^{23} mol^{-1}$: constante d'Avogadro ;M masse molaire$(g.mol^{-1})$).

$$\rightsquigarrow \boxed{\rho = \frac{Z.M}{N_A.\mathcal{V}_{maille}}}.$$

✶Variété allotropique :

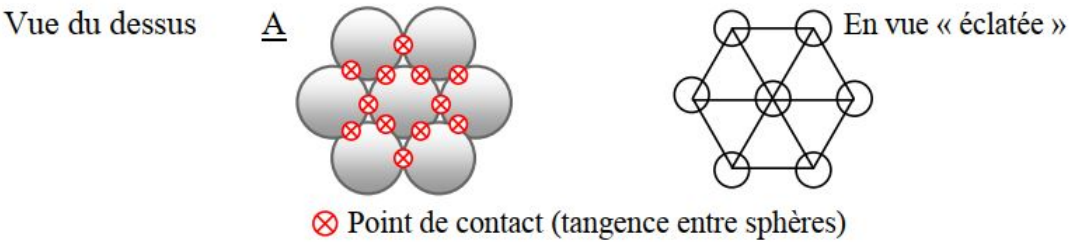
la variété allotropique signifie la capacité d'un corps simple d'exister sous plusieurs formes moléculaires ou cristallines différentes.

Exemple :le diamant est une variété allotropique du carbone,de même que le graphite.

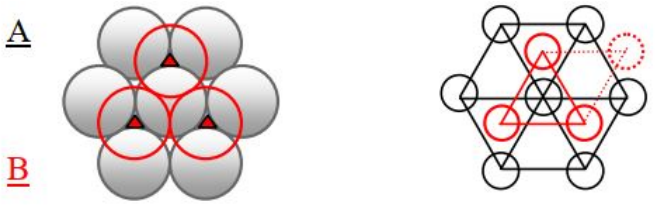
I.2.4 Empilement

Hypothèse : on considère les atomes comme des sphères dures indéformables de rayon R.

Dans un plan A, l'empilement le plus compact [8] : on a des structures compactes. possible est obtenu lorsque les sphères sont tangentes. Leurs centres forment des triangles équilatéraux de coté $a = 2R$. Chacune des sphères est entourée de 6 plus proches voisines dans ce plan.



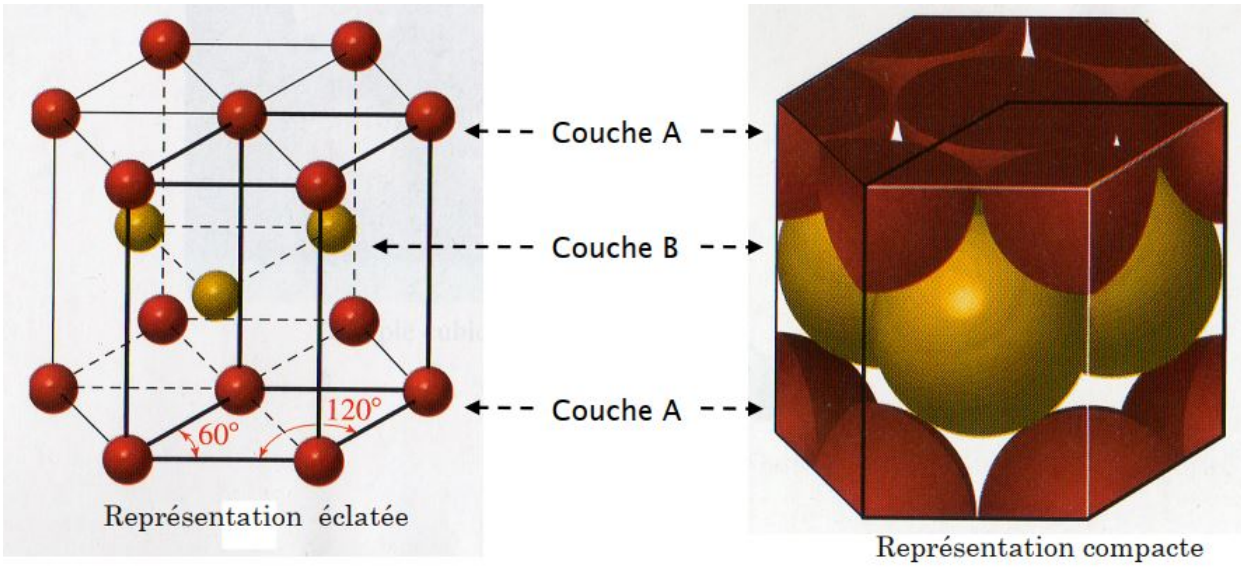
Au dessus du plan A, une seule solution possible, plan B, dans lequel chaque sphère B est au contact de **3 sphères** du plan A. Les sphères B sont localisées à la verticale des barycentres des triangles équilatéraux qui décrivent le plan A.



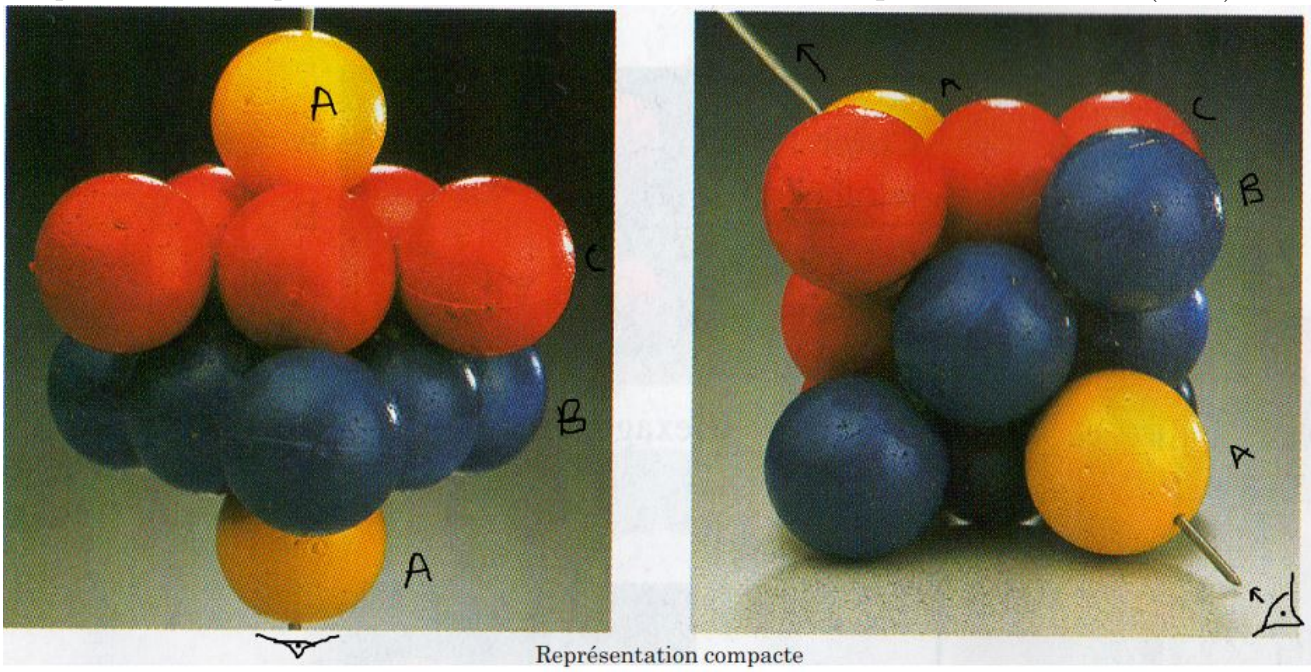
Au dessus du plan B, il existe **deux** possibilités :

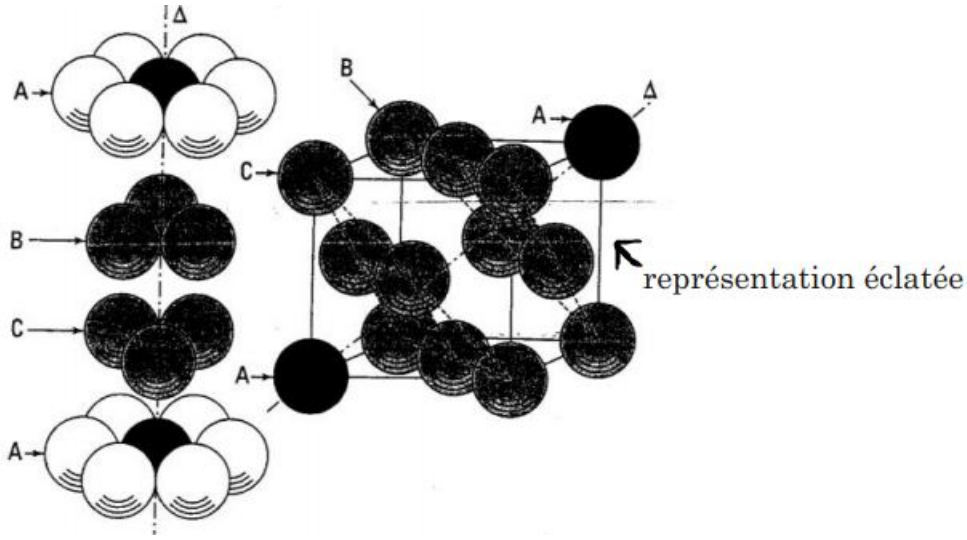
1.Soit on retrouve un plan de type A dans lequel les sphères vont être strictement à la verticale de celles du plan A. On parle alors d'empilement **ABAB**... et de maille **hexagonale compacte**(HC) (Cf.figure ci-dessous).

7. C'est le nombre de plus proche voisin.
8. On doit empiler des sphères de façon à occuper un volume minimal



2. Soit on occupe les positions à la verticale des centres du plan A non occupés par le plan B. On parle alors d'empilement **ABCABC**... et de la maille **cubique faces centrées**(CFC).



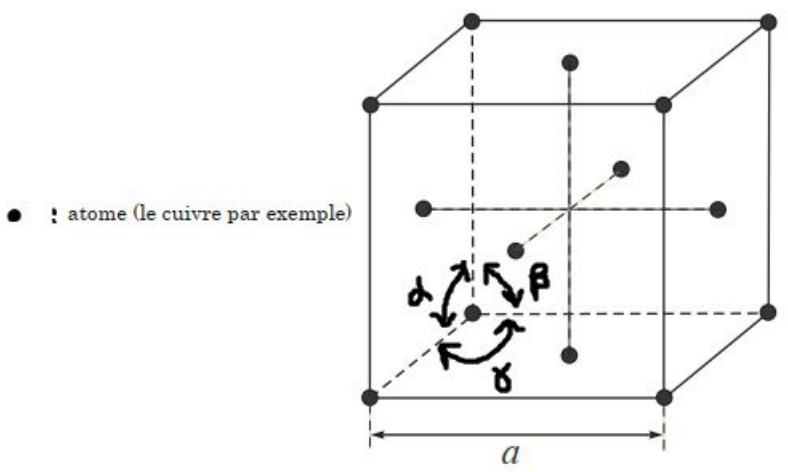


Remarque :on peut y avoir des structures de *compacité plus faible* : c'est le cas du **réseau cubique centré** (CC).

I.3 Structures des cristaux métalliques

I.3.1 Structure cubique à faces centrées (CFC)

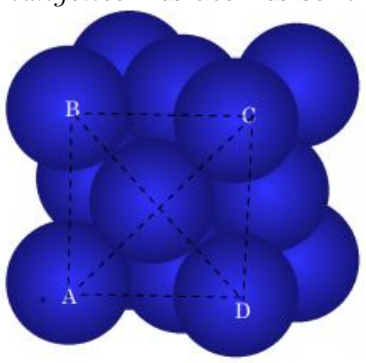
maille conventionnelle en modèle éclaté :

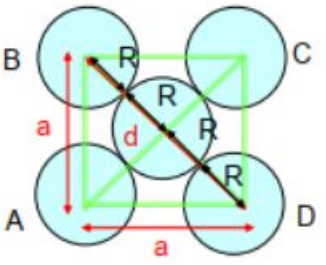


Le paramètre de la maille :$a = b = c$,$\alpha = \beta = \gamma = 90°$

✪Relation entre le paramètre a et le rayon R de la sphère :

*Condition de tangence :*les atomes sont tangents le long de la diagonale d'une face :





On a $d = 4R$, or le théorème de Pythagore nous permet d'écrire : $a^2 + a^2 = d^2 \rightsquigarrow d = a\sqrt{2}$

ce qui donne finalement : $\boxed{a = 2\sqrt{2}R}$

✪Population (ou multiplicité de la maille :

Méthode générale pour calculer la population dans une maille parallélépipédique :

✶Un atome au sommet d'une maille est partagé par 8 mailles.Chaque maille ne possède donc que $1/8^{ème}$ de sphère. Il y a 8 sommets.

✶un atome au centre d'une face est partagé par 2 mailles.Chaque maille ne possède donc que $1/2^{ème}$ de sphère Il y a 6 faces.

✶un atome sur l'arête est partagé par 4 mailles.Chaque maille ne possède donc que $1/12^{ème}$ de sphère Il y a 12 arêtes.

✶un atome à l'intérieur de la maille n'est partagé à aucune d'autres mailles.Cette atome est propre à la maille.

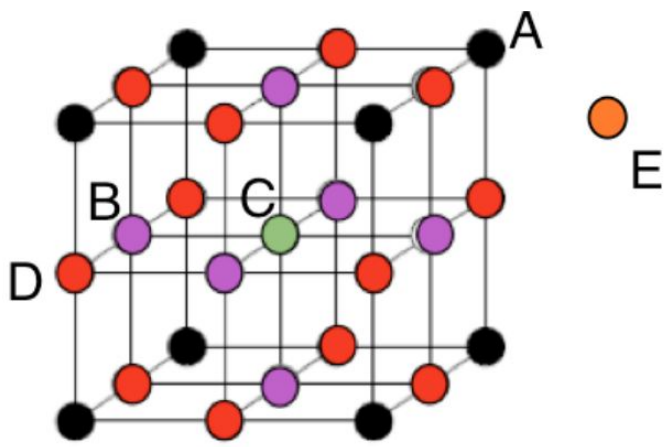
Généralisation :

pour une maille élémentaire parallélépipédique quelconque, si on note par :S le nombre d'atomes sur les sommets (1 atome sur chaque sommet) ,A le nombre d'atomes sur les arêtes,F le nombre d'atomes appartenant aux faces et I d'atomes à l'intérieur de la maille (propres à la maille), la population Z (multiplicité de la maille) se calcule ,de manière générale,par :

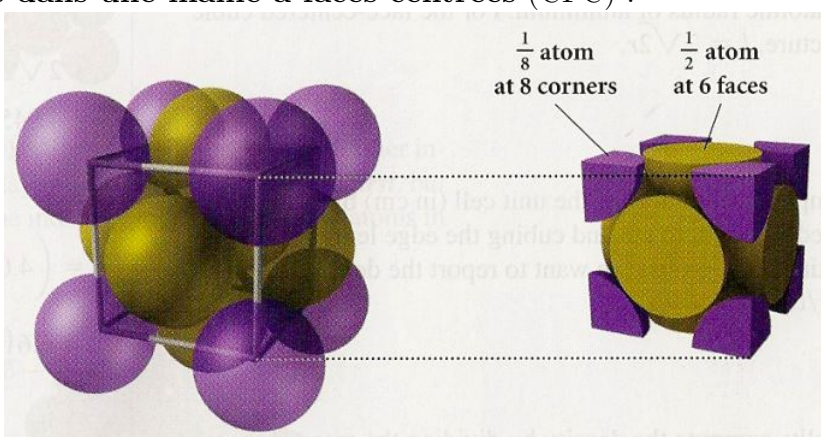
$$Z = 8\ sommets\frac{1}{8}motifs + A.(12\ arêtes)\frac{1}{4}motifs + F.(6\ faces)\frac{1}{2}motifs + I.\frac{1}{1}motifs$$

Exemple :

Sommet A	**1/8 (12,5%)**
Arête D	**1/4 (25%)**
Face B	**1/2 (50%)**
Intérieur C	**1 (100%)**
Extérieur E	**0 (0%)**



✪**Nombre d'atomes dans une maille à faces centrées** (CFC) :

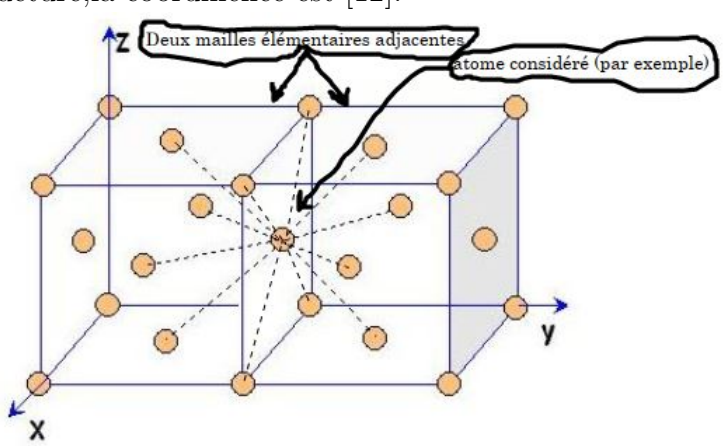


8 atomes au sommet des 8 sommets. Chaque sommet se partage avec 8 mailles et a un « poids » de 1/8 .
6 atomes au centre des 6 faces. Chaque face se partage avec 2 mailles et a un « poids » de 1/2.

Ce qui donne : $Z = 8.\frac{1}{8} + 6.\frac{1}{2} = 4\ atomes/maille$

✪Coordinence :

C'est le nombre de plus proche voisin. Dans la structure (CFC),chaque atome a 12 atomes plus proches voisins,donc pour cette structure,la coordinence est [12].



✪Masse volumique :

le volume de la maille parallélépipédique est $\mathcal{V} = a^3$,alors la masse volumique ρ se calcule comme suit :

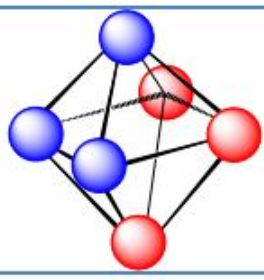
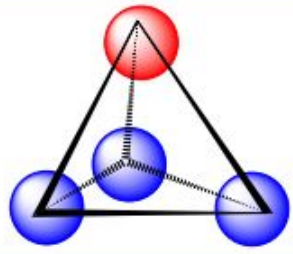
$$\rho = \frac{Z.m_{atome}}{\mathcal{V}} = \frac{Z.M}{N_A.\mathcal{V}} = \frac{4.M}{6,02.10^{23}.a^3}$$

avec M la masse molaire (g/mol) d'un atome quelconque(Cu par exemple) et a l'arête (paramètre) de la maille.

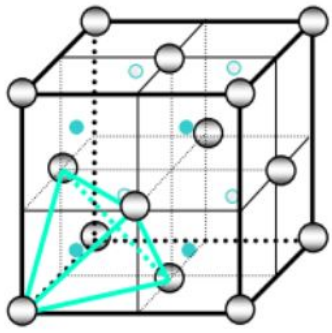
✪Compacité :

$$\mathcal{C} = \frac{volume\ \ occupé\ \ par\ \ les\ \ atomes}{volume\ \ de\ \ la\ \ maille} = \frac{Z.\frac{4}{3}\pi R^3}{\mathcal{V}_{maille}} = \frac{4.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} \text{ or } :a = 2\sqrt{2}R \rightsquigarrow \boxed{\mathcal{C} = 0,74 = 74\%}$$

✍**Commentaire :** Sauf 74% de volume de la maille est occupé par les atomes ,il reste 26% de **vide** qui constitue les sites interstitiels ou sites cristallographiques.Selon la géométrie du vide ,on distingue entre le site **octaédrique** [9] et site tétraédrique [10] :

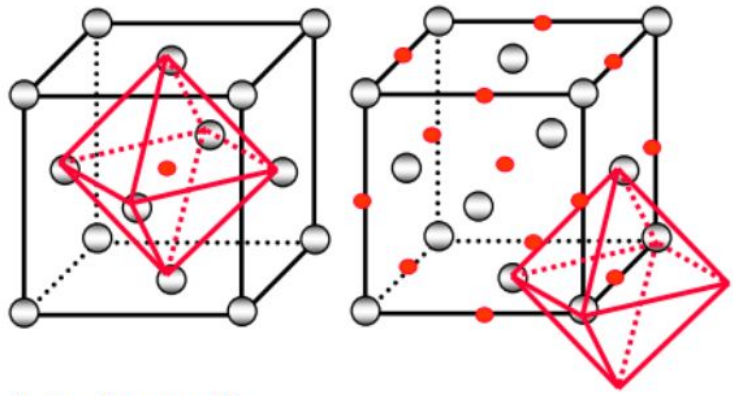
Site octaédrique	Site tétraédrique
Délimitation par 6 atomes métalliques	**Délimitation par 4 atomes métalliques**
Constitue un octaèdre régulier	Constitue un tétraèdre régulier
	

Sites tétraédriques



8 sites T par maille
Situés au centre des sous-cubes d'arête a/2
Tétraèdre régulier de côté 2R

Sites octaédriques



4 sites O par maille
Situés au centre maille et au milieu des arêtes
Octaèdre régulier de côté $2R = a\sqrt{2}/2$

✪**Conclusion :**

Les sites tétraédriques sont situés aux centres des huit petits cubes en lesquels on peut découper le grand cube de base . On les retrouve aussi en considérant le mode d'empilement compact : ils sont aux centres des tétraèdres engendrés par trois atomes d'une couche et un atome de la couche supérieure. Il y a donc **huit** sites tétraédriques par maille cubique, soit le double du nombre de sites octaédriques.

Les sites octaédriques sont situés au milieu des arêtes et au centre du cube. Ce dernier appartient en propre à la maille. Les milieux des arêtes, au nombre de douze, appartiennent chacun à quatre mailles, ce qui fait, en propre, quatre sites octaédriques par maille cubique.

9. Un site octaédrique (vide) c'est le centre d'un octaèdre régulier formé par 6 atomes de la maille
10. Un site tétraédrique (vide) c'est le centre d'un tétraèdre régulier formé par 4 atomes de la maille

✶Habitabilité d'un site :

On désigne par l'habitabilité d'un site ,le rayon maximale d'une sphère qui peut pénétrer dans ce site sans déformer le réseau cristallin.

✶Habitabilité d'un site tétraédrique ?

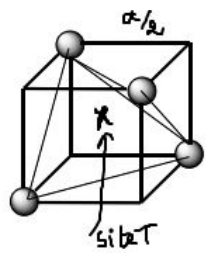
le site tétraédrique se situe au centre d'un petit cube d'arête $\frac{a}{2}$.

Si on note par R le rayon de l'atome et r_T le rayon du site tétraédrique (vide), la relation entre le paramètre de la maille a et le rayon r_T du site tétraédrique s'écrit donc immédiatement sous forme :

$$2R + 2r_T = \frac{a\sqrt{3}}{2} \rightsquigarrow \boxed{R + r_T = \frac{a\sqrt{3}}{4}}$$

car la diagonale du cube d'arête a vaut $a\sqrt{3}$ (selon Pythagore)

et si on tenant compte de la relation entre le paramètre a de la maille et le rayon R de l'atome [a],telle que :$a = 2\sqrt{2}R$,alors le rayon maximal du motif qu'on peut insérer dans le site tétraédrique(cavité vide) sans déformer le réseau cristallin est : $\boxed{r_{T,max} = (\sqrt{\frac{3}{2}} - 1)R}$



a. Pour une structure CFC les atomes sont tangents selon la diagonale de la face (condition de tangence).

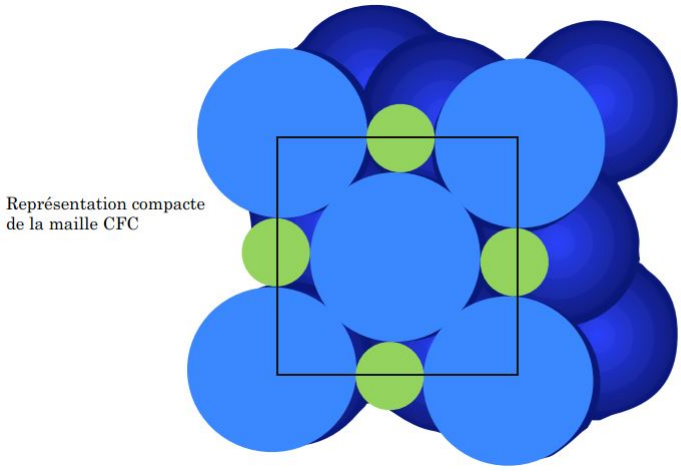
✶Habitabilité d'un site octaédrique ?

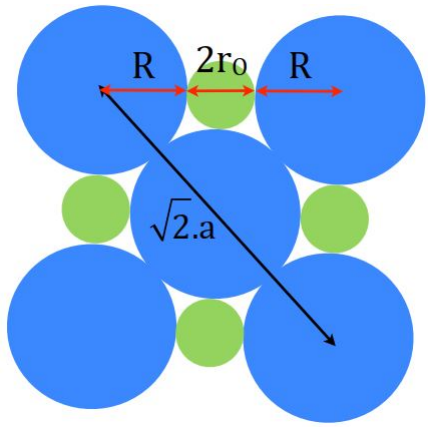
le site octaédrique se situe au centre du cube d'arête a et au centres des arêtes .

Si on note par R le rayon de l'atome et r_O le rayon du site octaédrique (vide), la relation entre le paramètre de la maille a et le rayon r_O du site octaédrique s'écrit donc immédiatement sous forme :

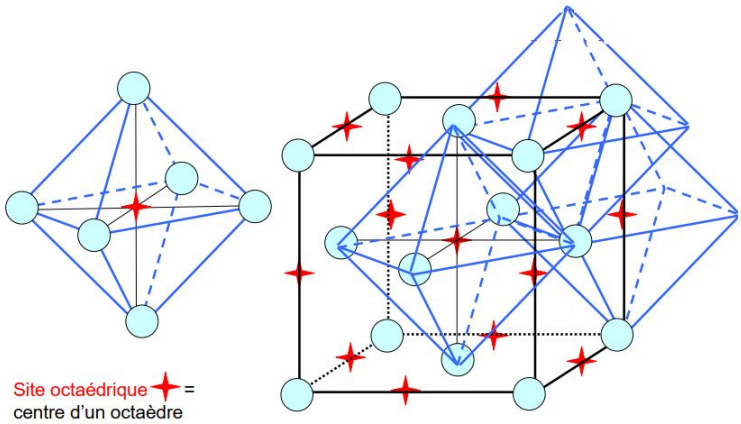
$$2R + 2r_O = a \rightsquigarrow \boxed{R + r_O = \frac{a}{2}}$$

et si on tenant compte de la relation entre le paramètre a de la maille et le rayon R de l'atome telle que :$a = 2\sqrt{2}R$,alors le rayon maximal du motif qu'on peut insérer dans le site tétraédrique(cavité vide) sans déformer le réseau cristallin est : $\boxed{r_{O,max} = (\sqrt{2} - 1)R}$



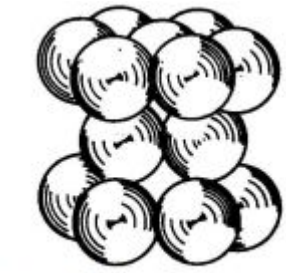


en modèle éclaté :

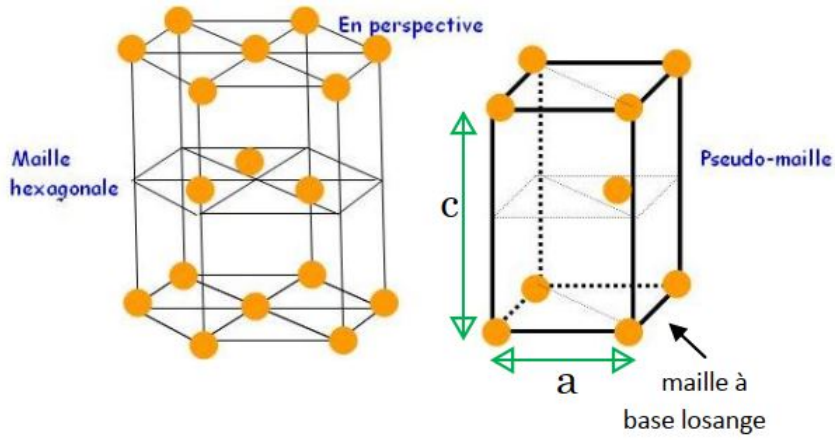


I.3.2 Structure hexagonale compacte (HC)

maille conventionnelle à base hexagone et maile élémentaire à base losange :



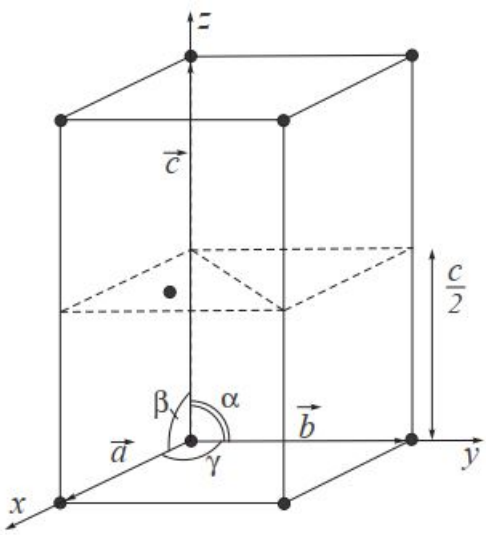
Maille HC (modèle compact)

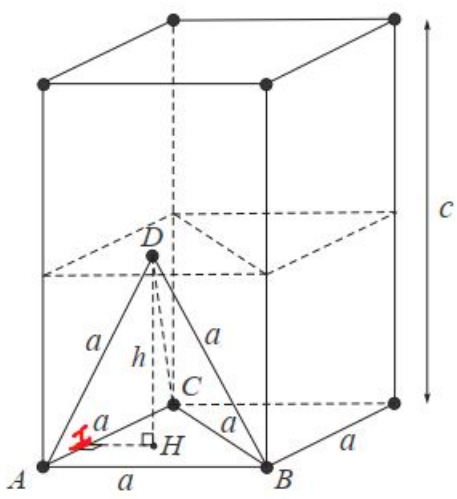


La maille élémentaire est **un prisme droit à base losange** de hauteur c dont la base, d'angle égal à $\frac{\pi}{3}$, a pour côté **a**.
Dans la maille hexagone il y en a 3 mailles élémentaires à base losange.
Le paramètre de la maille : $a = b \neq c$,$\alpha = \beta = 90°$ et $\gamma = 120°$

✪Relation entre le paramètre a et le rayon R de la sphère :
les atomes sont tangents suivant une arête de l'hexagone : $a = b = 2R$

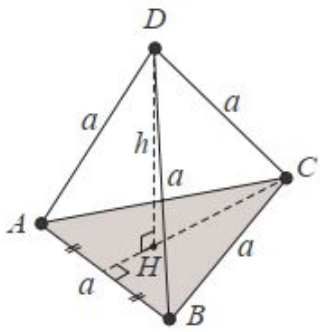
✪Relation entre le paramètre a et c :

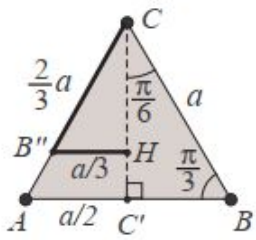




$\boxed{c = 2\sqrt{\frac{2}{3}}.a}$ (à connaître **par cœur** ! et **à savoir établir**)

Preuve :
Considérons les deux figures ci-dessous :





-On considère les sommets A, B, C et D (sommets d'un tétraèdre régulier de côté a) .
-On définit H le projeté orthogonal de D sur le plan (ABC) ; ce point est également l'intersection des

hauteurs (et bissectrices) du triangle équilatéral ABC de côté a.
-Puisque ADH est orthogonal en H, le théorème de *Pythagore* donne :

$$h^2 = a^2 - AH^2 \qquad (*)$$

- Puisque AHC' est orthogonal en C' :

$$cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{AC'}{AH} = \frac{a}{2.AH} \quad (\text{puisque } AC' = \frac{a}{2})$$

$$\rightsquigarrow AH = \frac{a}{2.cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \qquad (**)$$

-On en déduit :

$$\xrightarrow[d'après\ (*)\ et\ (**)]{} \qquad h^2 = a^2 - \frac{a^2}{3} \qquad (*) \rightsquigarrow \boxed{h = \sqrt{\frac{2}{3}}.a} \rightsquigarrow \boxed{c = 2h = 2\sqrt{\frac{2}{3}}.a \simeq 1,633.a}$$

☞**Remarque :** Le rapport $\frac{c}{a}$ est un critère pour tester un cristal réel hexagonal compact.

✪Le volume de la maille à base losange :

On a : $\mathcal{V}_{losange} = (\overrightarrow{a} \wedge \overrightarrow{b}).\overrightarrow{c}$ or : $a = b$, $\gamma = (\widehat{\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}}) = 120°$ et $c = 2\sqrt{\frac{2}{3}}.a = \sqrt{\frac{8}{3}}.a$

$$\rightsquigarrow \mathcal{V}_{losange} = (\overrightarrow{a} \wedge \overrightarrow{b}).\overrightarrow{c} = a.b.sin(120).c = a^3.\frac{\sqrt{3}}{2}.\sqrt{\frac{8}{3}} \quad (sin(120) = \frac{\sqrt{3}}{2}) \rightsquigarrow \boxed{\mathcal{V}_{losange} = \sqrt{2}.a^3}$$

✪Nombre d'atomes par maille :

On dispose de deux méthodes pour évaluer le nombre de motifs dans cette structure,en effet, le calcul donne le même résultat soit en considérant la maille à base losange et en multiplie le résultat trouvé par 3 [11] pour trouver celui obtenu avec la maille hexagone,soit en faisant le calcul directement sur la maille hexagone.

☞Par utilisation de la maille élémentaire à base losange :

La maille élémentaire à base de losange compte deux motifs :
- 8 motifs sommets (4 par plan **A**), appartenant chacun à 8 mailles (4 vers le haut, 4 vers le bas), soit 1 motif en propre $(8.\frac{1}{8})$.
- 1 motif de la couche **B** dans le prisme, appartenant en propre à la maille $(1.\frac{1}{1})$.

$$\rightsquigarrow \boxed{Z_{losange} = 8.\frac{1}{8} + 1.\frac{1}{1} = 2\ atomes/(maille\ àbase\ losange)}.$$

☞avec la maille hexagone :

-12 motifs sommets (6 par le plan **A**),appartenant chacun à 6 mailles (3 vers le haut, 3 vers le bas),soit 2 motifs en propre.
- 3 motifs de la couche **B** dans la maille hexagone, appartenant en propre à la maille .
- 2 motifs aux centres des faces A sont partagés avec les mailles au dessus et au dessous de celle qui est dessinée : chaque face appartient à deux mailles hexagones, donc compte pour 1/2 en propre. Il y a donc, en propre, 1 motif face$(2.\frac{1}{2})$.

$$\rightsquigarrow \boxed{Z_{hexagone} = 12.\frac{1}{6} + 3.\frac{1}{1} + 2.\frac{1}{2} = 6\ atomes/(maille\ hexagone)}.$$

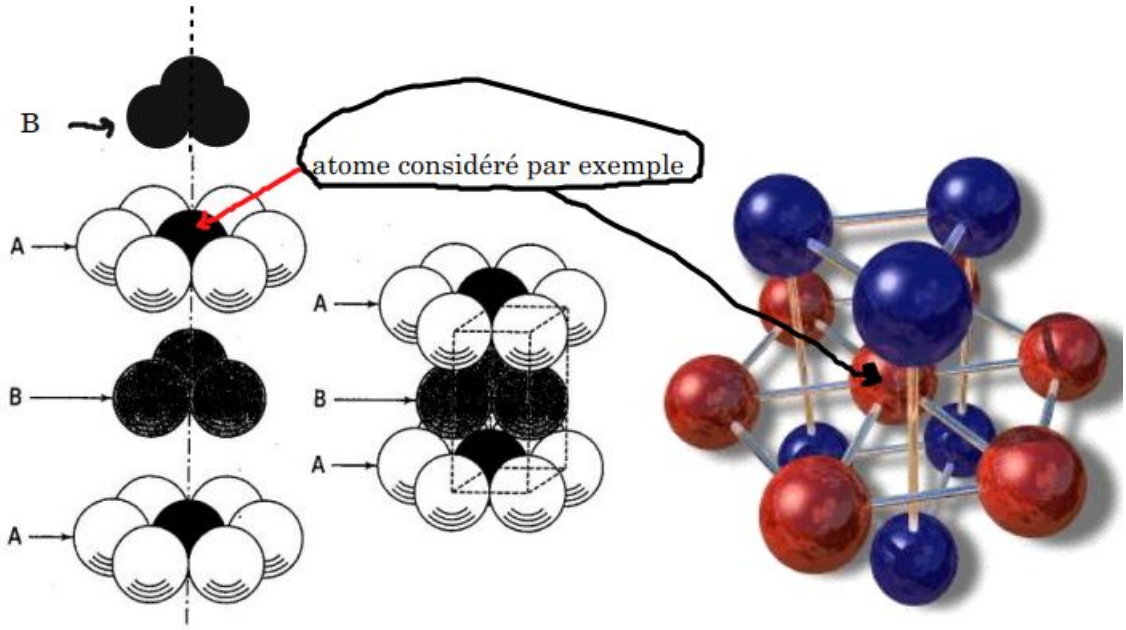
☞✳**Remarque :**on constate bien que $Z_{hexagone} = 3.Z_{losange}$

☞Coordinence :

Chaque atome est tangent à (Cf.Figure ci-dessous) :
- 6 atomes dans la même couche A
- 3 atomes sur la couche inférieure B
- 3 atomes sur la couche supérieure B

l'atome considéré a donc 12 atomes plus proches voisins. $\rightsquigarrow$ la coordinence est donc :[12]

11. la maille hexagone est la somme de trois mailles à base losange.



✪Masse volumique :

le volume de la maille élémentaire à base losange est $\boxed{\mathcal{V}_{losange} = \sqrt{2}.a^3}$,alors la masse volumique ρ se calcule comme suit :

$$\rho = \frac{Z_{losange}.m_{atome}}{\mathcal{V}} = \frac{Z_{losange}.M}{N_A.\mathcal{V}_{losange}} = \frac{2.M}{6,02.10^{23}.\sqrt{2}.a^3} = \frac{Z_{hexagone}.M}{N_A.\mathcal{V}_{hexagone}} = \frac{6.M}{6,02.10^{23}.3.\sqrt{2}.a^3}$$

avec : $\mathcal{V}_{hexagone} = 3\mathcal{V}_{losange}$ et $Z_{hexagone} = 3Z_{losange}$

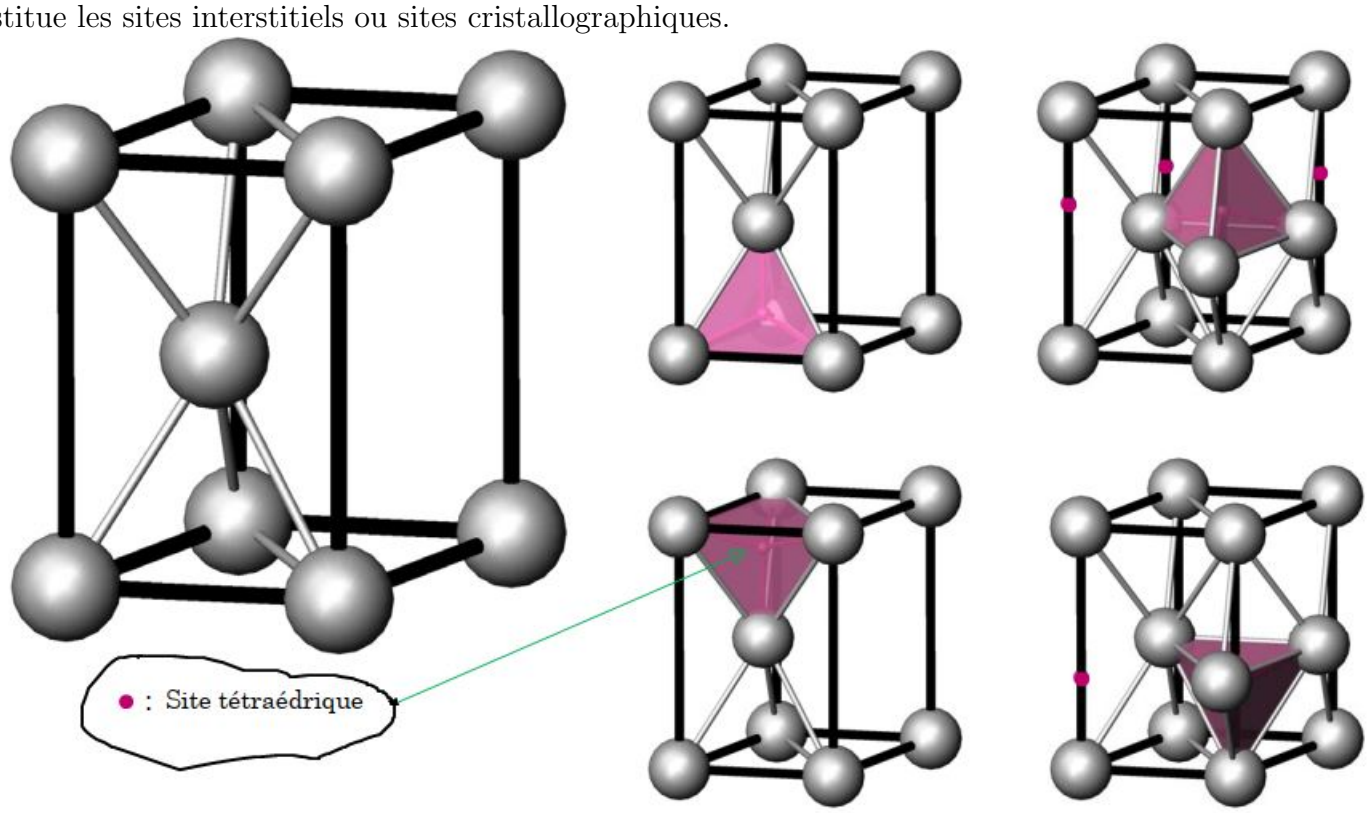
avec M la masse molaire (g/mol) d'un atome en question.

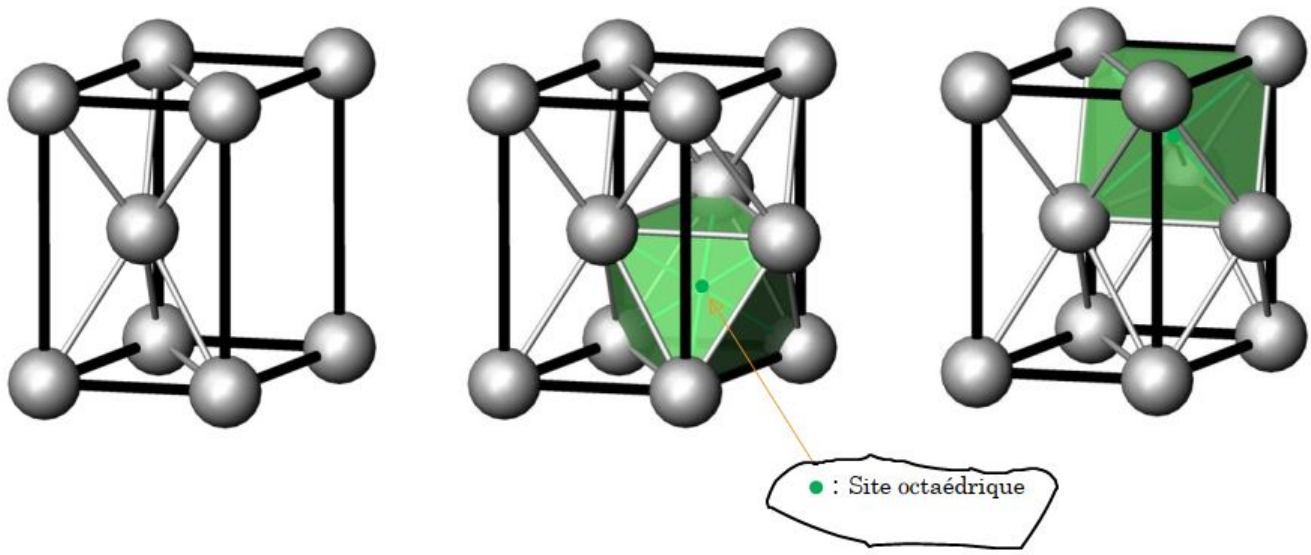
✪Compacité :

Nous en déduisons la valeur de la compacité en divisant le volume des deux motifs appartenant à la maille par le volume de cette maille. Compte tenu des résultats précédents, nous obtenons :

$$\mathcal{C} = \frac{volume\ \ occupé\ \ par\ \ les\ \ atomes}{volume\ \ de\ \ la\ \ maille} = \frac{Z_{losange}.\frac{4}{3}\pi R^3}{\mathcal{V}_{losange}} = \frac{2.\frac{4}{3}\pi R^3}{\sqrt{2}.a^3} \text{ or } :a = 2R \rightsquigarrow \boxed{\mathcal{C} = 0,74 = 74\%}$$

▮✍**Commentaire :** Sauf 74% de volume de la maille est occupé par les atomes ,il reste 26% de **vide** qui constitue les sites interstitiels ou sites cristallographiques.



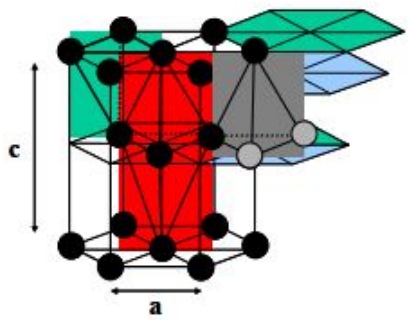


On dénombre donc 2 sites octaédriques .Ces deux sites appartiennent entièrement à la maille élémentaire à base losange et on dénombre 8 sites appartenant aux arêtes.Ces sites sont donc partagés entre 4 mailles à base losange ,soit donc 4 sites tétraédriques par maille élémentaire à base losange.

✶Remarque :

On trouve le même résultat si en considérant la maille hexagone à condition de **multiplier** le résultat trouvé pour la maille élémentaire à base losange **par 3**.En effet :

Dénombrement des sites tétraédriques : plusieurs types possibles



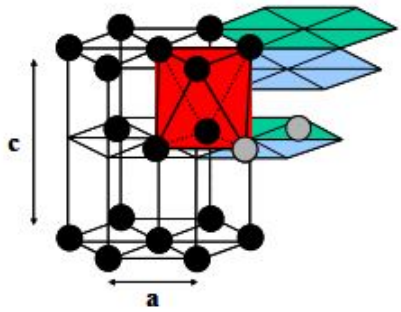
2 sites Td ayant pour base les atomes de la couche B. Ils appartiennent entièrement à la maille.

6 sites Td ayant pour sommet l'un des trois atomes de la couche B. appartiennent entièrement à la maille

12 sites Td ayant un sommet des faces A. Ces sites sont partagés entre trois mailles.

Au total, il y a $2\times1+6\times1+12\times1/3$ = **12 sites tétraédriques par maille triple** (ou 4 sites Td par maille élémentaire)

Dénombrement des sites octaédriques :



6 sites octaédriques ayant pour arête un segment entre 2 (des 3) atomes B de la maille. Ces sites sont entièrement dans la maille. Il y a donc **6 sites octaédriques par maille triple** HC

2Z sites Td pour **Z sites Oh**

☞**Remarque :**on constate bien que le nombre des sites cristallographiques trouvé dans la maille hexagone **représente le triple** de celui trouvé dans la maille élémentaire à base losange.

N.B :la maille élémentaire à base losange (dite maille prismatique) est beaucoup plus pratique à étudier .

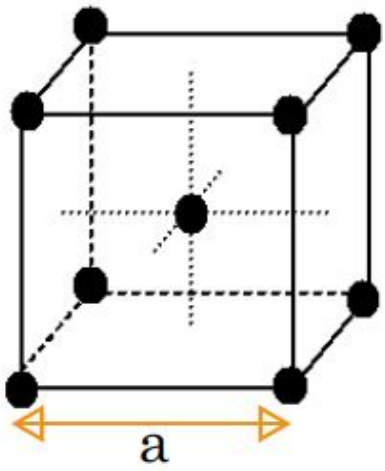
A retenir :

-dans une structure compacte (CFC et HC), il y a deux fois plus de sites tétraédriques [T] que d'atomes constituant le réseau hôte : $N_{tétra} = 2.Z$ et il y a autant de sites octaédriques [O] que d'atomes constituant le réseau hôte :$N_{octa} = Z$

-Les atomes empilés de façon compacte ont une coordinence qui vaut 12.

I.3.3 Structure pseudo-compacte :cubique centré (CC)

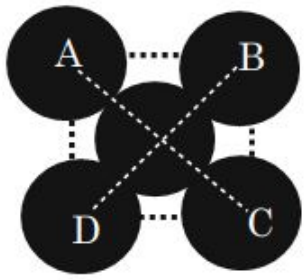
maille conventionnelle en modèle éclaté :



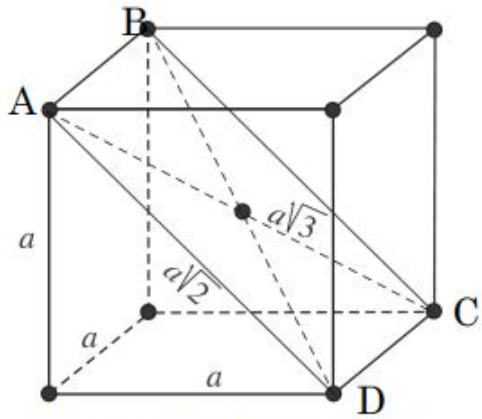
Le paramètre de la maille :$a = b = c$,$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
cette structure comporte un atome à chaque sommet des cubes et un atome au centre du cube.

✪Relation entre le paramètre a et le rayon R de la sphère :

*Condition de tangence :*Les sphères modélisant les atomes (de rayon R) sont tangents le long de la diagonale du cube :



Représentation compacte



Reprsentation éclaté

On a $4R = a\sqrt{3} \rightsquigarrow \boxed{a = \frac{4R}{\sqrt{3}}}$

✪Coordinence :

Chaque atome est tangent à 8 voisins immédiats (cf. l'atome central de la maille primitive et les 8 atomes qui occupent les sommets de cette maille) $\rightsquigarrow$ coordinence [8].

✪Population (nombre de motifs) :

Dans une maille élémentaire : - chaque sommet est à partager avec les 7 autres mailles auxquelles il appartient. Donc chacune des 8 motifs/atomes correspondant aux 8 sommets du cube de la maille élémentaire est à partager entre 8 mailles.

- le centre, où se trouve un motif/atome, est à comptabiliser entièrement pour la maille.
- donc, le nombre de motifs (atomes pour un cristal métallique ou de gaz rare) par maille est :

$$Z = 8.\frac{1}{8} + 1.\frac{1}{1} = 2 \ \ atomes/maille$$

✪Compacité :

$$\mathcal{C}_{\mathcal{I}} = \frac{volume\ \ occupé\ \ par\ \ les\ \ atomes}{volume\ \ de\ \ la\ \ maille} = \frac{Z.\frac{4}{3}\pi R^3}{\mathcal{V}_{maille}} = \frac{2.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{2.\frac{4}{3}\pi R^3}{\left(\frac{4R}{\sqrt{3}}\right)^3} = \frac{\pi.\sqrt{3}}{8} \text{ avec } : a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$$

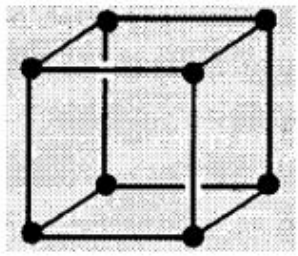
$\rightsquigarrow \boxed{\mathcal{C}_{\mathcal{I}} \simeq 0,68 = 68\%}$

Commentaire :
Dans une structure cubique centrée (CC) :
- il y a 68% de volume occupé par les atomes
- il y a 32% de vide qui peut être occupé par des atomes étrangers (impuretés qui se logent dans les sites interstitiels)
- Comme $\mathcal{C}_{\mathcal{I}} = 0,68 \prec 0,74 = \mathcal{C}_{max}$: on parle de structure « **pseudo-compacte** ».

Remarque : Dans la structure cubique centrée (CC) les sites octaédriques et tétraédriques sont irréguliers.

I.3.4 Structure cubique simple (CS) :structure non compacte

hspace*1cm**maille conventionnelle en modèle éclaté :**

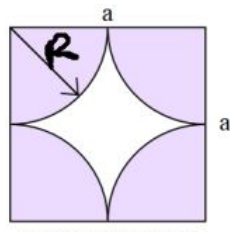


maille C
une particule à chaque sommet du cube.

(les points figurent les **centres des particules**)

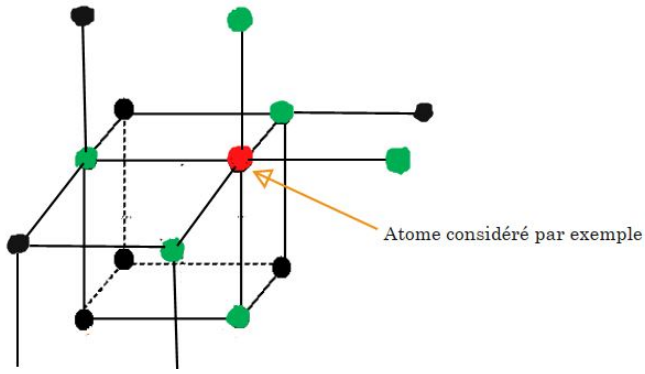
Le paramètre de la maille :$a = b = c$,$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
cette structure comporte un atome à chaque sommet des cubes .
Relation entre le paramètre a et le rayon R de la sphère :

*Condition de tangence :*Les sphères modélisant les atomes (de rayon R) sont tangents le long de l'arête du cube :
alors $\boxed{2R = a}$



Représentation compacte

Coordinence :
Chaque atome (par exemple l'atome rouge)est tangent à 6 voisins immédiats (Cf.Figure ci-dessous)
$\rightsquigarrow$ coordinence [6].



Population (nombre de motifs) :
Dans une maille élémentaire :
- chaque sommet est à partager avec les 7 autres mailles auxquelles il appartient. Donc chacune des 8 motifs/atomes correspondant aux 8 sommets du cube de la maille élémentaire est à partager entre 8 mailles.

$$Z = 8.\frac{1}{8} = 1 \ \ atome/maille \text{ (cette maille est une maille simple puisque } Z \prec 1 \text{)}$$

✪Compacité :

$$\mathcal{C}_{\mathcal{S}} = \frac{volume\ occupé\ par\ les\ atomes}{volume\ de\ la\ maille} = \frac{Z.\frac{4}{3}\pi R^3}{\mathcal{V}_{maille}} = \frac{1.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{1.\frac{4}{3}\pi R^3}{(2R)^3} = 0,52 \text{ avec } :a = 2R$$

$\rightsquigarrow$ $\boxed{\mathcal{C}_{\mathcal{S}} \simeq 0,52 = 52\%}$ (non compacte puisque $\mathcal{C}_{\mathcal{S}} \prec \mathcal{C}_{\mathcal{I}} \prec \mathcal{C}_{max} = 0,74$

✪Sites à symétrie cubique (site C) :

Le site cubique dont le polyèdre de coordination est un cube d'arête **a** aux huit sommets occupés par des sphères identiques possède une coordinence [12][8].

Ces sites ne sont pas présents dans le cristal (CFC), mais de géométrie suffisamment simple pour être étudiée.

- Habitabilité d'un site cubique (site C) : après calculs, on établit $r = (\sqrt{3} - 1)R \simeq 0,732R$.

I.3.5 Alliages d'insertion et de substitution. Condition de stabilité

▮Définitions et exemples :

Beaucoup de métaux donnent lieu à des alliages. Un alliage est **un mélange** d'au moins deux métaux. Citons par exemple :

☞Le bronze : alliage cuivre-étain

☞Le laiton : alliage cuivre-zinc

☞ Les alliages monétaires : alliage Cuivre-Nickel

En général, **un alliage** est plus dur et plus résistant que le **métal pur**, mais sa conductivité électrique et thermique est plus faible.

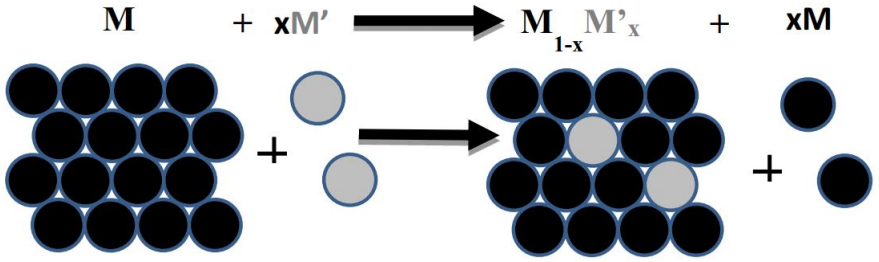
▮Deux types d'alliage :

✪**Alliage de substitution :**

Lorsque ces métaux appartiennent au bloc d, les métaux ont des rayons *voisins*, et le problème de l'empilement est facile à résoudre. Ils peuvent former une grande variété d'alliages parce que un atome peut alors prendre la place d'un autre **sans trop déformer**la structure.

Un alliage où des atomes de l'un des métaux sont remplacés par des atomes d'un autre métal est appelé **alliage de substitution**. Les éléments qui peuvent former de tels alliages sont des métaux dont la valeur des rayons de diffère pas de plus de 15%.

Ce type d'alliage se fait selon le schéma suivant :



La formule de ce type d'alliage s'écrit alors :$M_{1-x}M'_x$.

On dit que le métal M' est soluble dans le métal M.Les composés obtenus sont appelés **s**olutions **s**olides (SS).On distingue entre deux types de solutions solides :

-la solution solide est dite partielle ,lorsque le métal M' est **partiellement** soluble dans métal M,c'est-à-dire en proportion limitée .

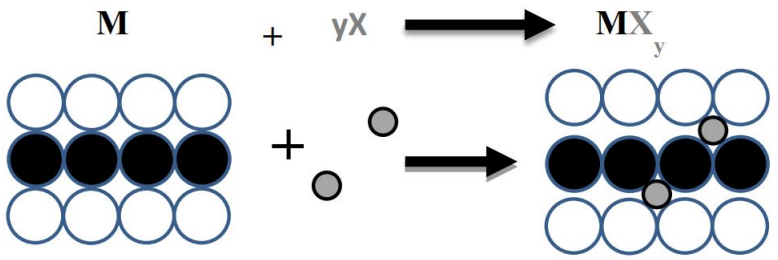
-la solution solide est dite totale ,lorsque le métal M' est **totalement** soluble dans métal M,c'est-à-dire en toute proportion .

12. ils sont situés au centre d'un cube de côté a .

Un alliage de substitution est en général plus dur et plus résistant que le métal pur.

✪**Alliage d'insertion :**

On parle d'un **alliage d'insertion** lorsqu'un élément X de **petite**[13] taille,en général non métallique (H,C,B,N) ,se place dans un site tétraédrique ou octaédrique du réseau métallique M selon le schéma :



La formule de ce type d'alliage s'écrit alors :MX_y.

L'alliage est là aussi plus dur et plus résistant que le métal pur.

▮Exemples d'alliages :

Alliages de substituion	*- Alliage Au-Cu (bijoux)* *- Alliages Cu-Zn (laitons) et Cu-Sn (bronzes)* *- Alliages légers : Cu-Al, Co-Al, Ni-Al, Fe-Al* *- Autres : Ag-Cd, Au-Zn, Mg-Ni*
Alliages d'insertion	*- Les carbures : le carbone s'insère dans le réseau métallique.* *WC, TiC, ZrC, CrC, Fe3C (cémentite)* *-Les hydrures : dans ce cas, il y a insertion de l'hydrogène dans le réseau du métal :* *La, Pd, Pt, Zr, …* ** Les nitrures : il y a insertion de l'azote*

I.4 Structures usuelles des composés ioniques

I.4.1 Généralités

✪**définition :** on appelle corps composé ionique binaire un composé ionique constitué uniquement de deux types d'ions : un anion et un cation.

✪**Principes généraux :**

1) Le cristal est électriquement neutre.

2) Les ions les plus petits (en général **les cations**), de rayon r, viennent occuper les sites interstitiels du réseau - hôte constitué par les ions les plus gros (**anions**), de rayon R, afin d'être en contact avec ceux-ci (ceci résultant du fait que les forces d'attraction électrostatique tendent à mettre en contact cations et anions, les forces de répulsion tendant au contraire à séparer les espèces dont la charge électrique est de même signe) : il y a donc contact entre les ions **de signes contraire** et non entre les ions de même signe.

13. Les deux éléments doivent avoir des rayons très différents.

3)

✪Table récapitulative :

Règle :

Pour un rapport $\frac{r}{R}$ fixé, lorsque plusieurs sites sont permis, l'atome étranger occupera préférentiellement le site interstitiel de coordinence la plus faible.

coordinence	site	$\frac{r}{R}$: 0 — 0,225 ($\sqrt{3/2}-1$) — 0,414 ($\sqrt{2}-1$) — 0,732 ($\sqrt{3}-1$) — 1,0
8	cubique C	Pref
6	octaédrique O	Pref.
4	tétraédrique T	Pref.

Domaines d'existence des sites interstitiels existant dans les structures des corps simples. Les zones hachurées correspondent à des valeurs interdites du rapport r / R . Pour un rapport donné, le site interstitiel préférentiel est caractérisé par le symbole Pref.

Ex : Si $\frac{r}{R} = 0,40$:

- les sites $[T]$ sont interdits
- les sites $[O]$ et $[C]$ sont permis, mais l'occupation d'un site $[O]$ sera prioritaire devant celle d'un site $[C]$
- *i.e.*, les atomes étrangers commencent par occuper les sites octaédriques $[O]$
- si les atomes étrangers sont en excès, ils occuperont également les sites cubiques $[C]$

démarche générale à suivre dans la détermination de la structure cristalline d'un cristal ionique :

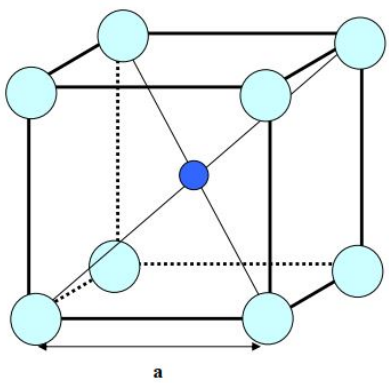
1) recherche, dans une table, des rayons ioniques des ions intervenant dans le cristal ionique
2) identification, à partir du rapport $\frac{r}{R}$, de la nature du site cristallographique occupé par les ions les plus petits
3) détermination du réseau des ions plus gros
4) analyse de la structure

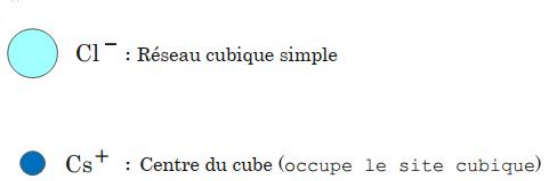
✶nomenclature : on définit en général la structure d'un cristal ionique par référence à un composé ionique connue ayant la même structure cristalline.

I.4.2 Structure du type chlorure de césium CsCl

✪**Descriptif :**

les ions Cl^- forment un réseau cubique simple, ce qui correspond à la présence d'un ion Cl^- par maille les ions Cs^+ occupent tous les sites cubiques du réseau cubique simple des ions Cl^- (afin d'être en nombre égal avec les ions Cl^-, pour respecter la condition d'*électroneutralité* du cristal)[14] .





Comme les ions de même nature ne doivent pas se toucher et que les ions de natures différentes doivent se toucher , on a donc la **plus petite**[15] distance entre un ion Cl^- et Cs^+ est : $\boxed{d = r + R = \frac{a\sqrt{3}}{2}}$

(r :rayon du cation et R :rayon de l'anion), et on a entre deux ions Cl^- plus proches : $\boxed{2R \preceq a}$.

14. -Puisque $\chi_{Cl} \succ\succ \chi_{Cs} \rightsquigarrow$ composé ionique (Cl^- , Cs^+).
15. -La tangente peut avoir lieu entre les ions de charges différentes,donc cette tangente se fait selon la diagonale du cube simple .

✪Nombre de motifs $CsCl$ par maille :

☞ Ions Cl^- :1 ion à chaque sommet $\rightsquigarrow Z_{Cl^-} = 8 \times \frac{1}{8} = 1\ ion\ Cl^-/maille$;

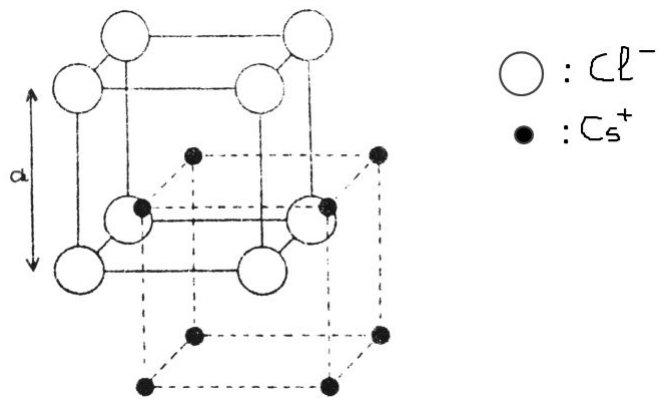
☞ Ions Cs^+ :1 ion au milieu du cube (propre à la maille) $\rightsquigarrow Z_{Cs^+} = 1 \times \frac{1}{1} = 1\ ion\ Cs^+/maille$;

$\Longrightarrow Z_{CsCl} = 1\ CsCl/maille$

✶Formule stœchiométrique : on a dénombré 1 $ion\ Cs^+/maille$ et 1 $ion\ Cl^-/maille$ or le cristal est électriquement neutre donc ,pour conserver cette neutralité ,la formule stœchiométrique est $CsCl$.

✪Remarque :

on peut considérer que les deux systèmes sont cubiques simples imbriqués, le réseau des cations étant décalé de celui des anions dans la direction diagonale du cube formé par les anions, d'une longueur égale à celle de la demi-diagonale,donc,cette simple translation permet de passer à un sous réseau où Cs^+ occupe les sommets et Cl^- au centre du cube.



✪Coordinence :

la coordinence d'un cation est le nombre d'anions qui lui sont proches voisins.

☞ Cs^+ est entouré de 8 Cl^- ;

☞ Cl^- est entouré de 8 Cs^+ (voir la remarque juste ci-dessus).

$\Longrightarrow$ la coordinence est donc : [**8-8**].

✪Masse volumique :

$$\rho = \frac{Z_{CsCl}.M(CsCl)}{N_A.a^3} = \frac{1.M(CsCl)}{N_A.a^3} = \frac{Z_{Cl^-}.M(Cl) + Z_{Cs^+}.M(Cs)}{N_A.a^3}.$$

✪Compacité $\mathcal{C}$:

la compacité $\mathcal{C}$ s'écrit cette fois-ci :

$$\mathcal{C} = \frac{volume\ occupé\ par\ les\ ions}{volume\ de\ la\ maille} = \frac{Z_{Cs^+}.\frac{4}{3}\pi r^3 + Z_{Cl^-}.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{1.\frac{4}{3}\pi r^3 + 1.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3}$$

avec (r :rayon de l'ion Cs^+ et R :rayon de l'ion Cl^-).

✪Condition géométrique pour avoir la structure $CsCl$:

On a $r \prec R$ (le rayon d'un cation est toujours inférieur à celui d'un anion) $\Longrightarrow \boxed{\frac{r}{R} \prec 1 \quad (*)}$,

D'autre part,la condition de la tangence entre les ions de charges opposées permet d'écrire $r + R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

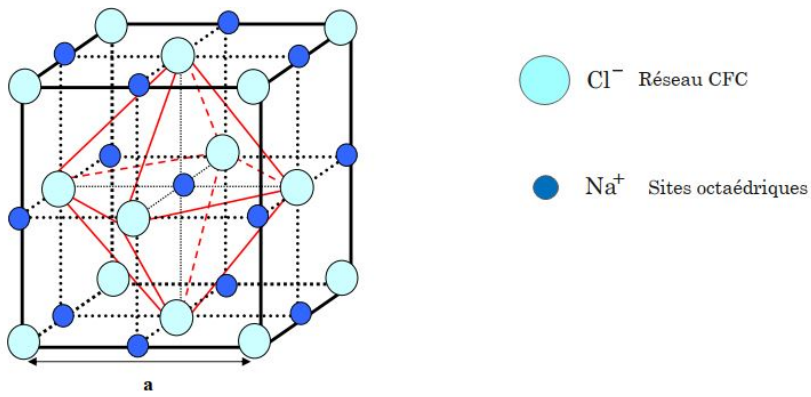
$\Longrightarrow a = \frac{2}{\sqrt{3}}(r + R)$,et on a $2R \preceq a$ ($car\ les\ ions\ de\ même\ charges\ ne\ peuvent\ pas\ se\ toucher$)

$\Longrightarrow 2R \preceq \frac{2}{\sqrt{3}}(r + R) \Longrightarrow \sqrt{3}R \preceq R + r \Longrightarrow \sqrt{3} \preceq 1 + \frac{r}{R} \Longrightarrow \boxed{\sqrt{3} - 1 \preceq \frac{r}{R} \quad (**)}$

$\xrightarrow[d'après\ (*)\ et\ (**)]{}$ $\boxed{\sqrt{3} - 1 \preceq \frac{r}{R} \preceq 1 \quad :\text{Condition géométrique pour avoir la structure } CsCl}$

I.4.3 Structure du type chlorure de sodium NaCl

✪**Descriptif :**
les ions Cl^- forment un réseau cubique à faces centrées (CFC) et les ions Na^+ occupent tous les sites octaédriques [16] .



Comme les ions de même nature ne doivent pas se toucher et que les ions de natures différentes doivent se toucher , on a donc la **plus petite** [17] distance entre un ion Cl^- et Na^+ est : $\boxed{d = r + R = \frac{a}{2}}$

et on a entre deux ions Cl^- plus proches : $\boxed{2R \preceq \frac{a\sqrt{2}}{2} \text{ selon la diagonale de la face}}$.

✪**Nombre de motifs $NaCl$ par maille :**

☞ Ions Cl^- :

1 ion à chaque sommet :$8 \times \frac{1}{8}$,

1 ion au centre de chaque face (*on a 6 faces ,chaque face est partagée entre deux mailles*) :$6 \times \frac{1}{2}$

$\rightsquigarrow Z_{Cl^-} = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ *ions* $Cl^-/maille$;

☞ Ions Cs^+ :

1 ion au milieu du cube (propre à la maille) :$1 \times \frac{1}{1}$,

1 ion au milieu de chaque arête (*on a 12 arêtes,chaque arête est partagée entre 4 mailles*) :$12 \times \frac{1}{4}$

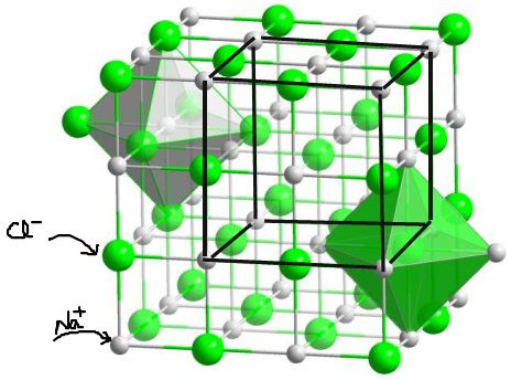
$\rightsquigarrow Z_{Na^+} = 1 \times \frac{1}{1} + 12 \times \frac{1}{4} = 4$ *ions* $Na^+/maille$

$\Longrightarrow Z_{NaCl} = 4$ $NaCl/maille$

✶Formule stœchiométrique : on a dénombré 4 *ions* $Na^+/maille$ et 4 *ions* $Cl^-/maille$ or le cristal est électriquement neutre donc ,pour respecter cette neutralité ,la formule stœchiométrique est $NaCl$.

✪**Remarque :**

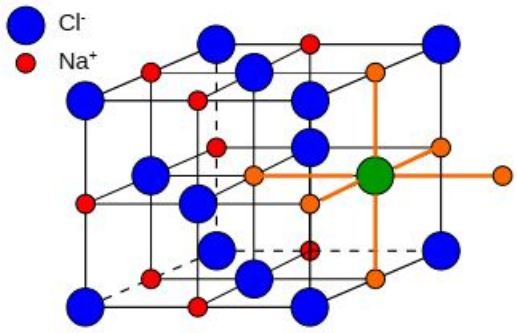
les ions Na^+ et Cl^- constituent deux sous-réseaux CFC décalés d'une demi-arête : on peut donc aussi décrire la structure $NaCl$ en disant que les ions Na^+ forment un réseau CFC, dont les sites octaédriques sont occupés par des ions Cl^-.



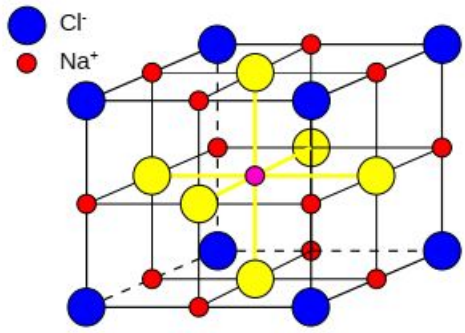
16. -Puisque $\chi_{Cl} \succ\succ \chi_{Na} \rightsquigarrow$ composé ionique (Cl^-, Na^+).
17. -La tangente peut avoir lieu entre les ions de charges différentes,donc cette tangente se fait selon l'arête du cube à faces centrées .

✪**Coordinence :**
la coordinence d'un cation est le nombre d'anions qui lui sont proches voisins.

☞ Na^+ est entouré de 6 Cl^- ;
☞ Cl^- est entouré de 6 Na^+ (Cf. ci-dessous).



(a) Un ion Cl^- (en vert) et ses ions Na^+ plus proches voisins (en orange).



(b) Un ion Na^+ (en rose) et ses ions Cl^- plus proches voisins (en jaune).

$\Longrightarrow$ la coordinence est donc : [**6-6**].

✪**Masse volumique :**

$$\rho = \frac{Z_{NaCl}.M(NaCl)}{N_A.a^3} = \frac{4.M(NaCl)}{N_A.a^3} = \frac{Z_{Cl^-}.M(Cl) + Z_{Na^+}.M(Na)}{N_A.a^3}.$$

✪**Compacité $\mathcal{C}$:**
la compacité $\mathcal{C}$ s'écrit cette fois-ci :

$$\mathcal{C} = \frac{volume\ \ occupé\ \ par\ \ les\ \ ions}{volume\ \ de\ \ la\ \ maille} = \frac{Z_{Na^+}.\frac{4}{3}\pi r^3 + Z_{Cl^-}.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{4.\frac{4}{3}\pi r^3 + 4.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3}$$

avec (r :rayon de l'ion Na^+ et R :rayon de l'ion Cl^-).

✪**Condition géométrique pour avoir la structure $NaCl$:**
Pour ne pas avoir la structure $CsCl$ il faut que $\boxed{\frac{r}{R} \prec \sqrt{3} - 1 \quad (*)}$,

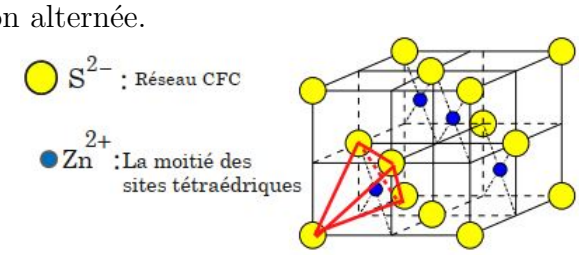
D'autre part,la condition de la tangence entre les ions de charges opposées permet d'écrire $r + R = \frac{a}{2} \Longrightarrow$ $a = 2(r+R)$,et on a $2R \preceq \frac{a\sqrt{2}}{2}$ (*car les ions de même charges ne peuvent pas se toucher selon la diagonale de la face*)

$\Longrightarrow 2R \preceq \frac{\sqrt{2}}{2}.2.(r+R) \Longrightarrow R \preceq \frac{\sqrt{2}}{2}(r+R) \Longrightarrow 1 \preceq \frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{r}{R}+1) \Longrightarrow \boxed{\frac{r}{R} \succeq \sqrt{2} - 1 \quad (**)}$

$\xrightarrow[d'après\ \ (*)\ \ et\ \ (**)]{}$ $\boxed{\sqrt{2} - 1 \preceq \frac{r}{R} \preceq \sqrt{3} - 1 \quad :\text{Condition géométrique pour avoir la structure } NaCl}$

I.4.4 Structure du type ZnS (blende)

✪**Descriptif :**
les ions S^{2-} forment un réseau cubique à faces centrées (CFC) et les ions Zn^{2+} occupent la moitié des sites tétraédriques de façon alternée.



Comme les ions de même nature ne doivent pas se toucher et que les ions de natures différentes doivent se toucher , on a donc la **plus petite**[18] distance entre un ion S^{2-} et Zn^{2+} est : $\boxed{d = r + R = \frac{a\sqrt{3}}{4}}$

et on a entre deux ions S^{2-} plus proches : $\boxed{2R \preceq \frac{a\sqrt{2}}{2} \text{ selon la diagonale de la face}}$.

✪**Nombre de motifs ZnS par maille :**

☞ Ions S^{2-} :

1 ion à chaque sommet :$8 \times \frac{1}{8}$,

1 ion au centre de chaque face (*on a 6 faces ,chaque face est partagée entre deux mailles*) :$6 \times \frac{1}{2}$

$\rightsquigarrow Z_{S^{2-}} = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ *ions* $S^{2-}/maille$;

☞ Ions Zn^{2+} :

1 ion au milieu du cube (propre à la maille) :$1 \times \frac{1}{1}$,

1 ion au centre de chaque petit cube d'arête $\frac{a}{2}$ (*il y en a 8 petits cubes c'est-à-dire 8 sites tétraédriques mais seulement la moitié de ces derniers occupés par le cation*) :$4 \times \frac{1}{1}$ (car ces cations sont propres à la maille)

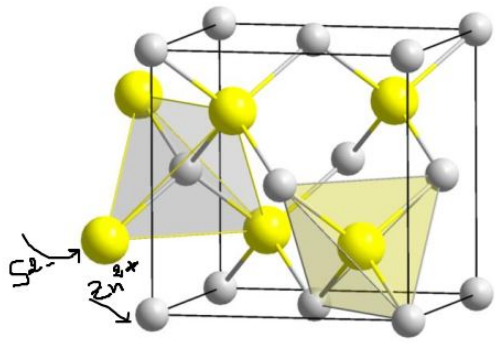
$\rightsquigarrow Z_{Zn^{2+}} = 4 \times \frac{1}{1} = 4$ *ions* $Zn^{2+}/maille$

$\Longrightarrow Z_{ZnS} = 4$ $ZnS/maille$

✶Formule stœchiométrique : on a dénombré 4 *ions* $Zn^{2+}/maille$ et 4 *ions* $S^{2-}/maille$ or le cristal est électriquement neutre donc ,pour respecter cette neutralité ,la formule stœchiométrique est ZnS.

✪**Remarque :**

les ions Zn^{2+} et S^{2-} constituent deux sous-réseaux CFC décalés d'un quart de diagonale du cube : on peut donc aussi décrire la structure ZnS blende en disant que les ions Zn^{2+} forment un réseau CFC, dont la moitié des sites tétraédriques sont occupés par des ions S^{2-}.



✪**Coordinence :**

la coordinence d'un cation est le nombre d'anions qui lui sont proches voisins .

☞ Zn^{2+} est entouré de 4 S^{2-} ;

☞ S^{2-} est entouré de 4 Zn^{2+} (Cf. ci-dessus).

$\Longrightarrow$ la coordinence est donc : **[4-4]**.

✪**Masse volumique :**

$$\rho = \frac{Z_{ZnS}.M(ZnS)}{N_A.a^3} = \frac{4.M(ZnS)}{N_A.a^3} = \frac{Z_{S^{2-}}.M(S) + Z_{Zn^{2+}}.M(Zn)}{N_A.a^3}.$$

✪**Compacité $\mathcal{C}$:**

la compacité $\mathcal{C}$ s'écrit cette fois-ci :

$$\mathcal{C} = \frac{volume\ occupé\ par\ les\ ions}{volume\ de\ la\ maille} = \frac{Z_{Zn^{2+}}.\frac{4}{3}\pi r^3 + Z_{S^{2-}}.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{4.\frac{4}{3}\pi r^3 + 4.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3}$$

avec (r :rayon de l'ion Zn^{2+} et R :rayon de l'ion S^{2-}).

18. -La tangente peut avoir lieu entre les ions de charges différentes,donc cette tangente se fait selon la diagonale du cube à faces centrées .

✪**Condition géométrique pour avoir la structure ZnS :**

Pour ne pas avoir la structure $NaCl$ il faut que $\boxed{\frac{r}{R} \prec \sqrt{2}-1}$.

D'autre part,la condition de la tangence entre les ions de charges opposées permet d'écrire $r+R=\frac{a\sqrt{3}}{4}$

$\Longrightarrow a=\frac{4}{\sqrt{3}}(r+R)$,et on a $2R \preceq \frac{a\sqrt{2}}{2}$ (*car les ions de même charges ne peuvent pas se toucher selon la diagonale de la face*)

$\Longrightarrow 2R \preceq \frac{\sqrt{2}}{2}.\frac{4}{\sqrt{3}}(r+R) \Longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}R \preceq r+R \Longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \preceq \frac{r}{R}+1 \Longrightarrow \boxed{\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}-1\right) \preceq \frac{r}{R}} \quad (**)$

$\xrightarrow[d'après\ (*)\ et\ (**)]{}$ $\boxed{\sqrt{\frac{3}{2}}-1 \preceq \frac{r}{R} \preceq \sqrt{2}-1}$:Condition géométrique pour avoir la structure ZnS

✪ **Remarques :**

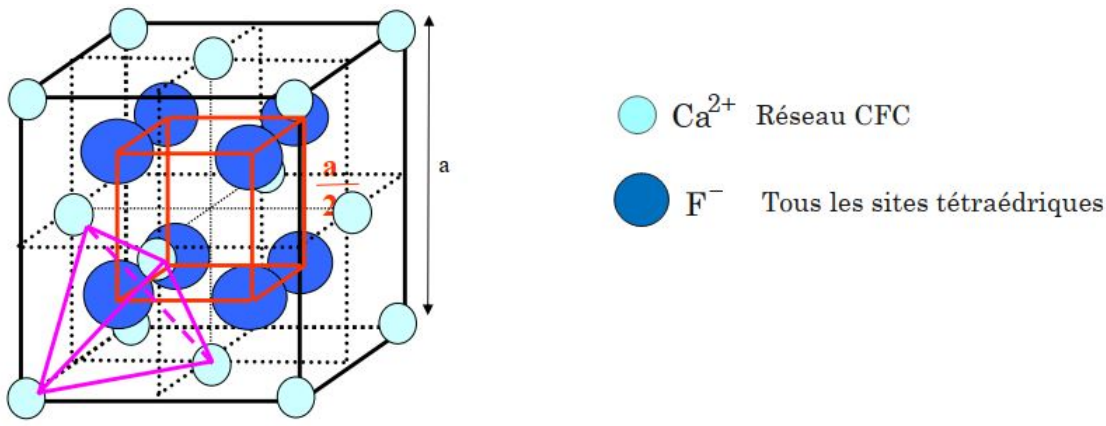
-la différence d'électronégativité entre Zn et S n'est pas très grande :la liaison dans ZnS a un caractère intermédiaire entre ionique et covalente.

-l'autre variété allotropique de ZnS est la *würtzite* telle que S^{2-} forme un hexagonal compacte et Zn^{2+} occupe la moitié des sites tétraédriques.

I.4.5 Structure de type fluorine CaF_2

✪**Descriptif :**

les ions Ca^{2+} forment un réseau cubique à faces centrées (CFC) et les ions F^- occupent tous les sites tétraédriques .



Comme les ions de même nature ne doivent pas se toucher et que les ions de natures différentes doivent se toucher , on a donc la **plus petite**[19] distance entre un ion F^- et Ca^{2+} est : $\boxed{d=r+R=\frac{a\sqrt{3}}{4}}$

et la plus petite distance séparant deux anions F^- est la demi-arête (regarder le petit cube intérieur constitué par les 8 ions F^-). Le non-contact se traduit donc par : $\boxed{2R \preceq \frac{a}{2}}$.

✪**Nombre de motifs CaF_2 par maille :**

☞ Ions Ca^{2+} :

1 ion à chaque sommet :$8 \times \frac{1}{8}$,

1 ion au centre de chaque face (*on a 6 faces ,chaque face est partagée entre deux mailles*) :$6 \times \frac{1}{2}$

19. -La tangente peut avoir lieu entre les ions de charges différentes,donc cette tangente se fait selon la diagonale du cube à faces centrées .

$\rightsquigarrow Z_{Ca^{2+}} = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4\ ions\ Ca^{2+}/maille$;

☞ Ions F^- :

1 ion au centre de chaque petit cube d'arête $\frac{a}{2}$,il y en a 8 petits cubes c'est-à-dire 8 sites tétraédriques et tous ces sites sont occupés par F^- soit donc :$8 \times \frac{1}{1}$ (car ces anions sont propres à la maille)

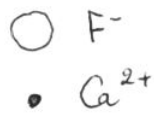
$\rightsquigarrow Z_{F^-} = 8 \times \frac{1}{1} = 8\ ions\ F^-/maille$

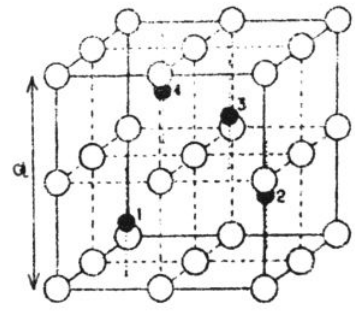
✷Formule stœchiométrique : on a dénombré 4 $ions\ Ca^{2+}/maille$ et 8 $ions\ F^-/maille$ or le cristal est électriquement neutre donc ,pour respecter cette neutralité ,la formule stœchiométrique est CaF_2.

$\Longrightarrow Z_{CaF_2} = 4\ ZnS/maille$

✪Remarque :

Autre description possible :les ions F^- forment un CFC et occupent la moitié des sites octaédriques et les ions Ca^{2+} occupent la moitié des sites tétraédriques de manière alternée.





✪Coordinence :

la coordinence d'un cation est le nombre d'anions qui lui sont proches voisins .

☞ Ca^{2+} est au centre d'un cube ,dont les sommets sont occupés par des ions F^- , il est donc entouré de 8 F^- ;

☞ F^- est au centre d'un site tétraédrique,il est donc entouré de 4 Ca^{2+} .

$\Longrightarrow$ la coordinence est donc : [**8-4**].

✪Masse volumique :

$$\rho = \frac{Z_{CaF_2}.M(CaF_2)}{N_A.a^3} = \frac{4.M(CaF_2)}{N_A.a^3} = \frac{Z_{F^-}.M(F) + Z_{Ca^{2+}}.M(Ca)}{N_A.a^3}.$$

✪Compacité $\mathcal{C}$:

la compacité $\mathcal{C}$ s'écrit cette fois-ci :

$$\mathcal{C} = \frac{volume\ occupé\ par\ les\ ions}{volume\ de\ la\ maille} = \frac{Z_{Ca^{2+}}.\frac{4}{3}\pi r^3 + Z_{F^-}.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{4.\frac{4}{3}\pi r^3 + 8.\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3}$$

avec (r :rayon de l'ion Ca^{2+} et R :rayon de l'ion F^-).

✪Condition géométrique pour avoir la structure CaF_2 :

les rayons ioniques ont la même condition que pour $CsCl$ $\boxed{\frac{r}{R} \succeq \sqrt{3} - 1}$.

✪ Remarque :

-La structure anti-fluorine est une structure qui ressemble à la fluorine avec l'ion négatif joue le rôle de l'ion positif et inversement,c'est la structure de type K_2O

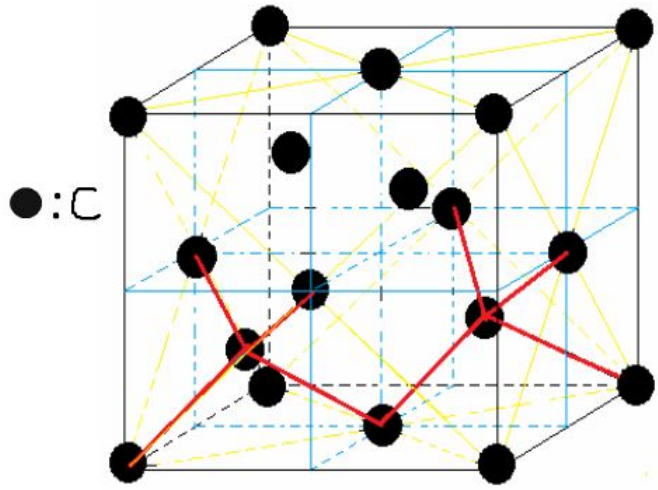
$K^+ \longleftrightarrow F^-$ et $O^{2-} \longleftrightarrow Ca^{2+}$.

I.5 Cristaux covalents

la cohésion dans les cristaux covalents est assurée par des liaisons covalents.Le carbone existe sous forme de trois variétés allotropiques :diamant,graphite et fullerène C_{60}.

I.5.1 Structure de diamant

Le carbone diamant a une structure de ZnS blende ,il suffit de remplacer les ions Zn^{2+} et S^{2-} par les atomes de carbone.



✪Condition de contact :

la **plus petite** distance entre les deux atomes de carbone voisins [20] est : $\boxed{d_{C-C} = 2R_C = \frac{a\sqrt{3}}{4}}$

avec $d_{C-C} = 0,154nm$(même distance $C-C$ dans un alcane). Comme les atomes sont en contact on peut en déduit le rayon de l'atome de carbone $R_C = \frac{d_{C-C}}{2} = 77pm \rightsquigarrow a = 356pm$.

✪**Nombre de motifs de carbone C par maille :**

Les atomes de carbone constituent une structure CFC (sommets + centres des faces)$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2}$, et occupent également la moitié des sites tétraédriques (centres des petits cubes d'arête $\frac{a}{2} \rightsquigarrow 4 \times \frac{1}{1}$ car ces atomes de carbone sont propres à la maille).

$\rightsquigarrow Z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{1} = 8 \ atomes \ de \ carbones/maille$;

✪**Coordinence :**

chaque atome de carbone étant au centre d'un tétraèdre, il est entouré de 4 plus proches voisins. La coordinence vaut [4].

✪**Masse volumique :**

$$\rho = \frac{Z.M(C)}{N_A.a^3} = \frac{8.M(C)}{N_A.a^3} = 3,55.10^3 \ kg.m^{-3}.$$

Mesurée expérimentalement à 3520 $kg.m^{-3}$, soit une erreur relative de 0,8%, ce qui en fait un modèle de description acceptable.

✪**Compacité $\mathcal{C}$:**

la compacité $\mathcal{C}$ s'écrit cette fois-ci :

$$\mathcal{C} = \frac{volume \ occupé \ par \ les \ atomes \ de \ carbone}{volume \ de \ la \ maille} = \frac{Z_C.\frac{4}{3}\pi R_C^3}{a^3} = 0,34$$

20. Deux atomes de carbone sont en contact au niveau du site tétraédrique, c'est-à-dire sur le quart de la diagonale du grand cube

Dans le modèle du cristal « diamant », seulement 34% de l'espace est occupé par des atomes de la matière.

✪**Propriétés physiques :**

→ **Grande dureté** (le diamant est le composé naturel le plus dur et Température de fusion très élevée ($\succ 3500°C$) dues à la très forte cohésion du cristal (liaisons covalentes $C-C$ particulièrement dures à casser).

→ Cristal isolant ($\sigma \prec 10^{-3}\ S.m^{-1}$) car les électrons sont tous appariés et non délocalisés

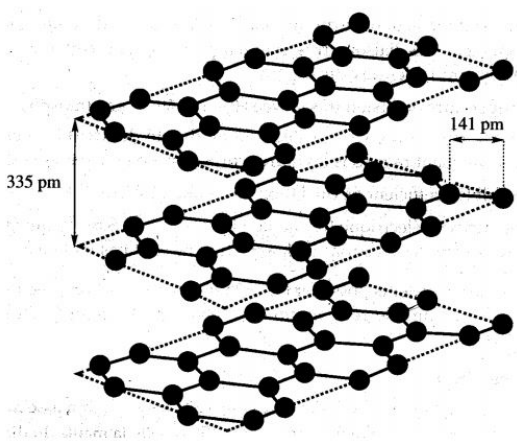
→ Transparence (pas d'absorption dans le visible par transition électronique) .

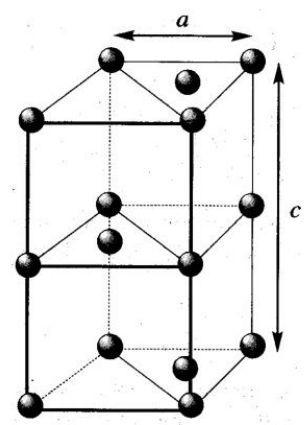
✪**Remarque :**le silicium Si ,le germanium Ge et SiC ont la même structure que pour le carbone diamant.

I.5.2 Structure de carbone graphite

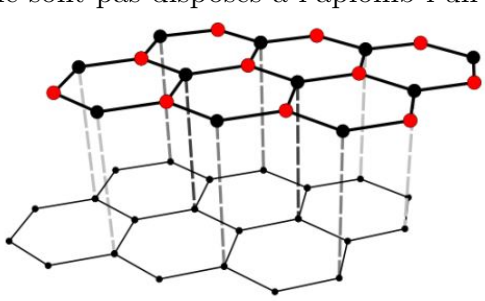
Le graphite est une autre variété allotropique du carbone. On la trouve dans le charbon, les mines de crayon, ...

La structure de carbone graphite est constituée de feuillets parallèles dans chaque feuillet un carbone trigonal est lié à 3 atomes de carbone.Cette structure dérive d'une structure hexagonale.

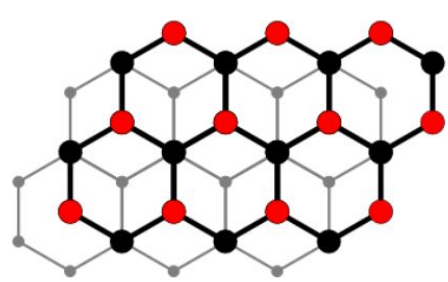




Les plans ne sont pas disposés à l'aplomb l'un de l'autre, mais légèrement décalés :



Vue de face

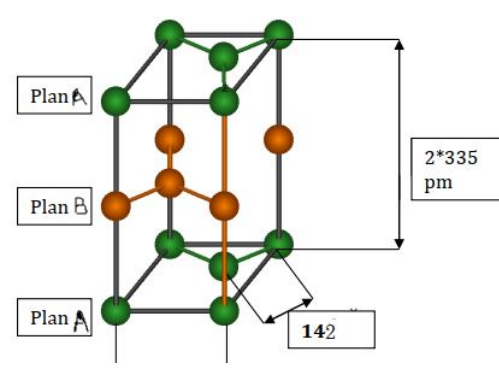


Vue de dessus

✪**Remarques :**

- La liaison $C-C$ est une liaison covalente intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double du fait de la délocalisation électronique : $d_{C-C} = 142pm \Longrightarrow R_C = 71pm$

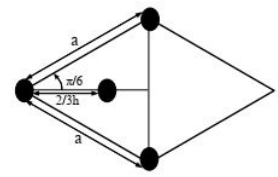
- Les plans graphitiques sont distants de $d_{AB} = \dfrac{c}{2} = 335pm$ (distance bien plus grande que la longueur classique d'une liaison covalente). La cohésion entre plans graphitiques est assurée par des liaisons de **Van der Waals**.



✪Maille :

Attention ! à Ne pas confondre avec la structure hexagonale compacte (les plans horizontaux sont peuplés différemment dans le graphite et la structure HC).

la plus petite distance entre deux atomes de carbone voisins :$d_{C-C} = \frac{2}{3}h$,or d'après le schéma ci-contre on a :$cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{h}{a} \rightsquigarrow h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$



$\Longrightarrow 2R_C = d_{C-C} = \frac{\sqrt{3}}{3}a$

✪**Nombre de motifs de carbone C par maille :**

-8 atomes de carbone appartiennent aux 8 sommets de la maille(chaque sommet est partagé avec 7 autres mailles)soit :$8 \times \frac{1}{8}$;

- 4 atomes de carbone appartiennent au milieu des arêtes (chaque arête est partagée entre 4 mailles) soit :$4 \times \frac{1}{4}$;

- 2 atomes de carbone appartiennent au deux faces de la maille (1 atome sur la face inférieur et l'autre sur face supérieur en plus chaque face est partagée entre deux mailles)soit : $2 \times \frac{1}{2}$;

- 1 atome de carbone à l'intérieur de la maille (propre à la maille) soit :$1 \times \frac{1}{1}$;

$\rightsquigarrow Z = 8 \times \frac{1}{8} + 4 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{1} = 4$ *atomes de carbones/maille* ;

✪**Coordinence :**

chaque atome de carbone est trigonal, donc entouré de 3 atomes de carbone et dans le même plan . La coordinence vaut [3].

✪**Masse volumique :**

On a $\mathcal{V} = (\overrightarrow{a} \wedge \overrightarrow{b}).\overrightarrow{c} = abc\frac{\sqrt{3}}{2} = a^2c\frac{\sqrt{3}}{2}$ avec $\gamma = (\widehat{\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}}) = 120°$ et $a = b$;

$$\rho = \frac{Z.M(C)}{N_A.a^2c\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4.M(C)}{N_A.a^2c\frac{\sqrt{3}}{2}} = ...\ kg.m^{-3}.$$

✪**Compacité $\mathcal{C}$:**

la compacité $\mathcal{C}$ s'écrit cette fois-ci :

$$\mathcal{C} = \frac{volume\ occupé\ par\ les\ atomes\ de\ carbone}{volume\ de\ la\ maille} = \frac{Z_C.\frac{4}{3}\pi R_C^3}{a^2c\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4.\frac{4}{3}\pi R_C^3}{a^2c\frac{\sqrt{3}}{2}} = 0,17$$

$\Longrightarrow$ Le graphite est très peu compacte.

✪**Propriétés physiques :**

→ Il y a une forte cohésion au niveau de chaque feuillet mais une cohésion faible entre feuillets [21] .

→ Température de fusion très élevée ($\succ 3700°C$

→ le graphite est conducteur d'électricité parallèlement au feuillets ($\sigma_{\parallel} = 10^6\ S.m^{-1}$ et $\sigma_{\perp} = 10^3\ S.m^{-1}$)la valeur importante de la conductivité électrique parallèle est due à la délocalisation des électrons sur un feuillet [22].

→ les feuillets peuvent glisser les unes sur les autres ce qui explique son utilisation comme **lubrifiant**.

21. Les feuillets s'assemblent parallèlement entre eux. Il ne s'établit pas de liaison covalente entre les feuillets.

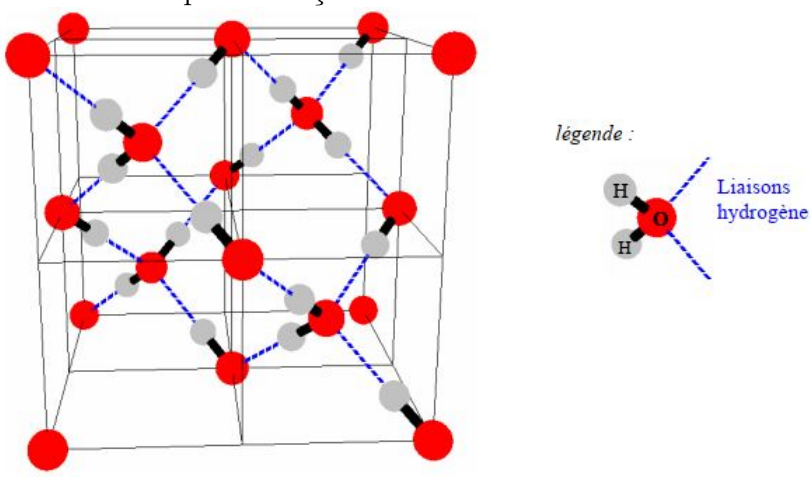
22. Le carbone ayant 4 électrons de valence, chaque atome n'utilise que 3 électrons dans l'établissement de liaisons simples avec les autres atomes. Il lui reste 1 électron de valence qui est mis en jeu dans l'établissement de liaisons π délocalisées au sein d'un feuillet.

I.6 Cohésion des cristaux moléculaires

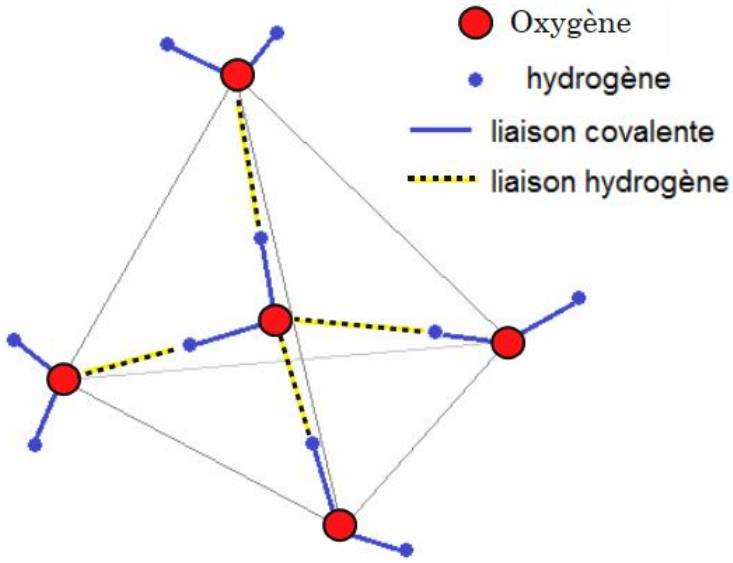
Entités chimiques :
↬ atome (Exemple : gaz noble Ne, Ar,...)
↬ ou molécule (Exemple : CO_2, I_2, H_2O,...)
Cohésion du cristal : La cohésion du cristal est assurée par des liaisons faibles : interactions de **Van der Waals** et éventuellement **liaisons hydrogène**. Ces cristaux sont généralement moins durs car les liaisons intermoléculaires sont moins intenses.

I.6.1 Structure de la variété cubique de la glace :(III)

Descriptif :
La variété cubique de la glace ressemble à celle de ZnS blende,les molécules H_2O forment un CFC et occupent la moitié des sites tétraédriques de façon alternée.



Chaque atome d'oxygène O forme deux liaisons covalentes avec $2H$ et deux liaisons hydrogène avec $2H$.
Ce qui implique l'existence de deux distances oxygène-hydrogène différentes :$d_{O-H} = 96pm$ liaison covalente $O-H$ déjà observée pour la molécule d'eau gazeuse.
$d_{O....H} = 177pm$, liaison hydrogène .
La distance entre deux atomes d'oxygène les plus voisins représente un quart de la diagonale de la maille cubique, soit :$d(O-O) = \dfrac{a\sqrt{3}}{4} = d_{O-H} + d_{O....H} = 273pm$



Nombre de molécules H_2O par maille :
Les molécules de H_2O constituent une structure CFC (sommets + centres des faces)$8 \times \dfrac{1}{8} + 6 \times \dfrac{1}{2}$, et

occupent également la moitié des sites tétraédriques (centres des petits cubes d'arête $\frac{a}{2} \rightsquigarrow 4 \times \frac{1}{1}$ car ces molécules de H_2O sont propres à la maille).
$\rightsquigarrow Z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{1} = 8$ *amolécules de* $H_2O/maille$;

✪**Coordinence :**
Chaque molécule H_2O est entouré de 4 molécules H_2O (tétraèdre irrégulier) [23]. La coordinence vaut [4].
✪**Masse volumique :**

$$\rho = \frac{Z.M(H_2O)}{N_A.a^3} = \frac{8.M(C)}{N_A.a^3} = 931 \ kg.m^{-3} \ .$$

✪**Remarque** :
on a dénombré 8 molécules de H_2O ce qui correspond donc à 16 liaisons hydrogène par maille.
✪**Propriétés physiques :**
- Température de fusion faible ($0°C$) due à la faible cohésion du cristal
- Cristal isolant car les électrons sont localisés - Faible dureté
- Fort coefficient de dilatation thermique

23. Un atome d'oxygène est au centre d'un tétraèdre irrégulier dont les quatre sommets sont aussi occupés par des atomes d'oxygène.

TABLE DES MATIÈRES

I Structure & organisation de la matière à l'état solide **2**

I.1 Introduction . . . 3

I.2 Généralités et définitions . . . 3

I.2.1 Modèle de cristal parfait . . . 3

I.2.2 Types de cristaux . . . 4

I.2.3 Quelques notions de Cristallographie . . . 5

I.2.4 Empilement . . . 8

I.3 Structures des cristaux métalliques . . . 10

I.3.1 Structure cubique à faces centrées (CFC) . . . 10

I.3.2 Structure hexagonale compacte (HC) . . . 14

I.3.3 Structure pseudo-compacte :cubique centré (CC) . . . 18

I.3.4 Structure cubique simple (CS) :structure non compacte . . . 19

I.3.5 Alliages d'insertion et de substitution. Condition de stabilité . . . 20

I.4 Structures usuelles des composés ioniques . . . 21

I.4.1 Généralités . . . 21

I.4.2 Structure du type chlorure de césium CsCl . . . 22

I.4.3 Structure du type chlorure de sodium NaCl . . . 24

I.4.4 Structure du type ZnS (blende) . . . 25

I.4.5 Structure de type fluorine CaF_2 . . . 27

I.5 Cristaux covalents . . . 29

I.5.1 Structure de diamant . . . 29

I.5.2 Structure de carbone graphite . . . 30

I.6 Cohésion des cristaux moléculaires . . . 32

I.6.1 Structure de la variété cubique de la glace :(III) . . . 32